

TECH SANTOS BR

POWER BI COMPLETO

Da preparação dos dados à publicação profissional

Edição 2026 · 13 módulos · conteúdo alinhado ao Microsoft Learn

Como usar esta apostila

Este material acompanha as aulas em vídeo. Assista à demonstração, repita o procedimento no Power BI e use a apostila para revisar conceitos, decisões de modelagem, listas de verificação e referências oficiais. Os textos foram consolidados a partir das aulas e validados com a documentação Microsoft Learn.

Sumário

Módulo 01 · Fundamentos de Modelagem de Dados	4
1. Apresentação do curso	4
2. Introdução ao curso	4
3. Checklist antes de iniciar um projeto Power BI	5
4. Normalização e desnormalização	6
5. Granularidade, entidade de negócio e relacionamento	7
6. Granularidade: como evitar números duplicados	8
7. Esquema estrela (Star Schema)	9
8. Relacionamentos: cardinalidade e direção de filtro	10
9. Porque a Modelagem de Dados é Útil	12
Módulo 02 · Perfil dos Dados	14
10. Perfil dos Dados no Power Query	14
11. Checklist de qualidade dos dados	14
Módulo 03 · Power Query — Conectando e Importando Dados	16
12. Criando uma consulta	16
13. Introdução ao Power Query	16
14. Tipos de dados	17
15. Dados a partir de uma tabela ou intervalo	18
16. Importando um arquivo Excel	19
17. Consulta de uma pasta	20
18. Consulta de uma pasta do SharePoint	20
Módulo 04 · Power Query — Transformação e Limpeza de Dados	22
19. Preenchimento de colunas	22
20. Dividir colunas	22
21. Dividir linhas	23
22. Colunas personalizadas	24
23. Coluna de exemplo	25
24. Mesclar colunas	25
25. Classificar e filtrar	26
26. Fórmula IF	27
27. Fórmula IF e AND	28
28. Fórmula AddDays	28
29. Fórmulas de texto	29
30. Coluna dinâmica (Pivot)	30
31. Transformar colunas em linhas (Unpivot)	31
32. Agrupar por	31
33. Acrescentar consultas — parte 1	32

34. Acrescentar consultas — parte 2	33
35. Mesclar consultas	34
36. Boas práticas no Power Query	35
Módulo 05 · Laboratórios Práticos de Power Query	37
37. Desafio · Estruturando um Ano de Vendas do Zero	37
Módulo 06 · Modelo de Dados & Otimização de Desempenho	38
38. Otimizando o Modelo de Dados	38
39. Modos de armazenamento e dobra de consultas	39
40. Modelo semântico profissional	40
Módulo 07 · Fórmulas DAX	42
41. Sintaxe, nomenclatura e organização de medidas	42
42. O modelo de dados e os contextos do DAX	43
43. Contexto de linha, filtro e transição de contexto	44
44. Calculated columns vs. measures & funções matemáticas	45
45. Combinando funções: lógica, tratamento de erros e texto	46
46. CALCULATE, FILTER, ALL e RELATED	46
47. Padrões essenciais de medidas DAX	47
48. Funções de tabela, data/tempo e inteligência de tempo	48
49. Como validar uma medida DAX	49
Módulo 08 · Criar e Enriquecer Relatórios	51
50. Construindo visualizações	51
51. Como escolher o gráfico correto	52
52. Deixando o relatório mais usável	52
53. Storytelling e hierarquia visual	54
Módulo 09 · Análise Avançada & Insights de IA	56
54. Explorando dados com filtros e análise estatística	56
55. Insights automáticos com IA	56
Módulo 10 · Laboratório Prático — DAX e DataViz	58
56. Laboratório · Dashboard Comercial	58
Módulo 11 · Dashboards, Publicação & Governança	59
57. Workspaces e Apps: organizando e distribuindo conteúdo	59
58. Criar e configurar dashboards	60
59. Implantar e manter as entregas	61
60. Checklist de publicação profissional	62
Módulo 12 · Estudo de Caso Final — Construa Seu Relatório do Zero	64
61. Estudo de Caso · Nível Básico	64
62. Estudo de Caso · Nível Final	64
Módulo 13 · Encerramento & Avaliação Final	65
63. Conclusão do curso	65

Módulo 01 - Fundamentos de Modelagem de Dados

9 aulas e atividades neste módulo.

1. Apresentação do curso

Um tour pelos 13 módulos do curso, a apostila teórica de apoio, e como funcionam as avaliações e o certificado de conclusão.

Ao final desta aula, você deverá:

- Conhecer a estrutura completa do curso e a apostila que acompanha as aulas
- Entender como funcionam as avaliações por módulo e o certificado final

Visão geral

Antes de entrar no primeiro conceito, vale ver o caminho inteiro que você vai percorrer — os seis blocos do curso, a apostila que serve de material de consulta, e o que é preciso pra chegar no certificado no final.

Como estudar para realmente aprender

Assista a cada vídeo com o Power BI aberto e repita a operação. Depois feche o vídeo e refaça sem ajuda. Marcar uma aula como concluída deve significar que você consegue explicar o conceito e reproduzir o resultado.

Rotina recomendada

- Assista ao vídeo completo uma vez.
- Repita usando o arquivo da aula.
- Anote dúvidas e termos novos.
- Faça a atividade sem consultar o vídeo.
- Confira o resultado e registre o que errou.
- Realize a avaliação antes de avançar.

Resultado esperado do curso

Ao final, você deverá conseguir receber uma fonte de dados, tratá-la, construir um esquema estrela, criar medidas DAX, desenvolver páginas analíticas, publicar com segurança e explicar as decisões tomadas.

2. Introdução ao curso

Apresentação do curso, do instrutor e do caminho que vamos percorrer: da estrutura dos dados até o relatório pronto para o negócio.

Ao final desta aula, você deverá:

- Entender a estrutura do curso e a ordem dos módulos
- Saber o que esperar como resultado final: um relatório completo em Power BI

Visão geral

Este curso segue uma progressão prática: primeiro construímos a base (modelagem de dados), depois aprendemos a extrair e limpar dados com Power Query, avançamos para cálculos com DAX e terminamos com visualização e publicação. Cada módulo assume que você já concluiu o anterior.

O fluxo completo de um projeto

- Entender a pergunta de negócio.
- Conectar e inspecionar as fontes.
- Limpar e padronizar no Power Query.
- Modelar fatos, dimensões e relacionamentos.
- Criar medidas DAX.
- Desenhar os visuais.
- Validar números.
- Publicar, proteger e manter.

Por que a ordem importa

Um visual não corrige um dado mal tratado; DAX complexo não compensa um modelo ruim. Cada etapa cria a base da seguinte. Quando o resultado estiver errado, volte pelo fluxo: fonte, transformação, modelo, medida e visual.

Exercício de reflexão

Escolha um relatório que você já utiliza e descreva: qual decisão ele apoia, quais fontes utiliza, quem é o público e quais três indicadores são indispensáveis.

Recursos oficiais

- Visão geral do Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

3. Checklist antes de iniciar um projeto Power BI

Transforme um pedido genérico de dashboard em um projeto com objetivo, público, indicadores, fontes e critérios de sucesso definidos.

Ao final desta aula, você deverá:

- Identificar as perguntas essenciais antes de abrir o Power BI
- Registrar requisitos que possam ser validados com o cliente

Visão geral

Um relatório começa pela decisão que precisa apoiar, não pelo gráfico. Antes de importar dados, alinhe problema, público, indicadores, fontes, atualização, segurança e definição de pronto.

1. Problema e decisão

Escreva em uma frase qual problema será resolvido e quais decisões o usuário tomará. “Acompanhar vendas” é amplo; “identificar regiões abaixo da meta até o quinto dia útil” é verificável.

2. Público e uso

Liste quem consulta, quem edita e quem aprova. Registre dispositivo principal, frequência de uso, nível de detalhe e necessidade de exportação.

3. Dados e atualização

Mapeie cada fonte, responsável, período histórico, granularidade, chave, qualidade esperada e frequência de atualização. Confirme também credenciais, gateway e restrições de acesso.

4. Indicadores e aceite

Para cada KPI, documente nome, fórmula de negócio, filtros, unidade, meta e fonte de conferência. O projeto está pronto quando os números conciliam com a origem e as perguntas prioritárias podem ser respondidas.

Exemplo de requisito bem definido

Pedido inicial: “preciso de um dashboard de vendas”. Requisito tratado: “até o quinto dia útil, o gerente comercial precisa identificar faturamento, margem, ticket médio e vendedores abaixo da meta, comparando mês atual, mês anterior e mesmo mês do ano anterior, com atualização diária às 7h”. A segunda versão define usuário, decisão, indicadores, comparações e atualização.

Perguntas para a reunião inicial

- Qual decisão será tomada com este relatório?
- Quais são os cinco indicadores indispensáveis e como cada um é calculado hoje?
- Qual sistema é a fonte oficial quando houver divergência?
- Cada linha da fonte representa pedido, item, cliente ou outro evento?
- Quem pode visualizar todos os dados e quem deve ver somente sua região?
- Qual atraso de atualização é aceitável?
- Como o responsável confirmará que a primeira versão está correta?

Documento mínimo do projeto

Registre escopo incluído e excluído, responsáveis, fontes, dicionário dos KPIs, protótipo das páginas, regras de segurança, rotina de atualização e critérios de aceite. Esse documento reduz retrabalho porque transforma opiniões em decisões registradas.

4. Normalização e desnormalização

Normalização organiza colunas e tabelas para reduzir redundância; desnormalização faz o contrário, priorizando o entendimento do modelo. Veremos exemplos práticos dos dois processos.

Ao final desta aula, você deverá:

- Diferenciar dados normalizados de desnormalizados
- Saber quando cada abordagem é preferível em um modelo de BI

Visão geral

Bancos de dados transacionais (os sistemas que registram vendas, pedidos, notas fiscais) costumam ser altamente normalizados — cada informação existe em um único lugar, para evitar inconsistência na escrita. Modelos de BI fazem o caminho inverso quando faz sentido: desnormalizam parte dos dados para tornar a leitura e o cálculo mais rápidos e mais fáceis de entender por quem consome o relatório.

Normalização na origem

Em sistemas transacionais, Cliente, Endereço, Pedido e Item costumam ficar separados. Isso reduz repetição e evita atualizar o mesmo endereço em centenas de pedidos. É adequado para registrar operações, mas pode ser complexo para análise.

Desnormalização para análise

Em BI, atributos relacionados podem ser reunidos em uma dimensão mais amigável, como dProduto contendo produto, marca, categoria e departamento. O objetivo não é copiar tudo para uma tabela única, e sim reduzir complexidade sem perder a granularidade.

Erros comuns

- Criar uma tabela única com colunas de granularidades diferentes.
- Levar dezenas de tabelas normalizadas diretamente ao usuário.
- Duplicar valores de fatos durante mesclas.
- Desnormalizar sem validar tamanho e cardinalidade.
- Confundir dimensão larga com tabela fato única.

Recursos oficiais

• Modelo de dados star schema
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/star-schema>

5. Granularidade, entidade de negócio e relacionamento

Como o modelo de dados vai além de uma tabela: carregar tabelas separadas, relacioná-las por chaves e entender granularidade em um cenário com múltiplas tabelas.

Ao final desta aula, você deverá:

- Carregar mais de uma tabela no Power BI e relacioná-las por chave
- Entender granularidade (o nível de detalhe de cada linha) e entidade de negócio (o que cada tabela representa)

Visão geral

Granularidade é uma das ideias mais importantes de modelagem: significa saber exatamente o que cada linha de uma tabela representa — um pedido, um item de pedido, um dia, um cliente. Misturar granularidades diferentes na mesma tabela é a causa mais comum de números errados em um relatório. Já entidade de negócio é o conceito do mundo real que uma tabela descreve (Cliente, Produto, Pedido) — nomear e delimitar bem cada entidade é o que torna um relacionamento entre tabelas óbvio, em vez de ambíguo.

Entidades do cenário de vendas

Cliente, Produto, Vendedor e Data descrevem o contexto; Venda registra o evento. Cada dimensão possui uma chave única. A fato guarda essas chaves, quantidade, preço, custo e outros valores do evento.

Montagem passo a passo

- Declare a granularidade da fato.
- Crie uma chave única em cada dimensão.
- Remova duplicidades das dimensões somente após validar a chave.
- Relacione dimensão 1 com fato muitos.
- Use filtro em direção única.
- Oculte chaves técnicas.
- Teste uma medida simples por cada dimensão.

Validação

Crie uma tabela com Cliente, Produto e Faturamento. Se os valores repetirem iguais para todas as linhas, o filtro não está chegando à fato. Se o total aumentar após a modelagem, investigue duplicidades e granularidade.

Recursos oficiais

- **Trabalhar com relacionamentos no Power BI Desktop**

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/transform-model/desktop-relationships-understand>

6. Granularidade: como evitar números duplicados

Aprenda a declarar o que cada linha representa e impedir duplicações ao combinar pedidos, itens, clientes e produtos.

Ao final desta aula, você deverá:

- Definir a granularidade de uma tabela em uma frase
- Reconhecer junções que multiplicam linhas e valores

Visão geral

Granularidade é o nível de detalhe de uma linha. Misturar tabelas sem entender esse nível pode multiplicar valores sem apresentar erro técnico.

Pedido não é item de pedido

Uma tabela de pedidos pode ter uma linha por pedido; a de itens possui várias linhas para o mesmo pedido. Ao copiar o valor total do pedido para cada item, o total será repetido.

Teste da chave

Pergunte quais colunas identificam uma linha de forma única. Conte linhas e valores distintos dessa chave. Se os números forem diferentes, existem duplicidades ou a chave está incompleta.

Checklist

Declare “uma linha representa...”; confirme a chave; compare contagens antes e depois de mesclar; valide totais; mantenha medidas na tabela cuja granularidade corresponde ao cálculo.

Visualize a estrutura antes de combinar

O diagrama ajuda a perceber que dimensões possuem chaves únicas e que a tabela fato repete essas chaves em outra granularidade.

Exemplo: pedidos e itens

A tabela Pedidos tem uma linha por pedido: pedido 100, total R\$ 300. A tabela Itens possui três linhas para o pedido 100. Se as tabelas forem mescladas e o total de R\$ 300 for repetido nas três linhas, uma soma produzirá R\$ 900. O valor de item deve estar na granularidade item; o total do pedido deve ser calculado ou mantido em uma tabela de pedidos sem repetição.

Como descobrir a granularidade

- Escreva: "cada linha representa..."
- Identifique a menor chave que torna a linha única.
- Compare COUNTROWS com DISTINCTCOUNT da chave.
- Verifique se a mesma chave aparece porque existem itens, parcelas, datas ou versões.
- Após mesclar consultas, compare linhas e totais antes e depois.
- Não remova duplicidades antes de entender por que elas existem.

Granularidades diferentes podem coexistir

Vendas diárias e metas mensais não devem ser ligadas diretamente apenas pela data. Uma opção é manter duas tabelas fato e usar dimensões conformadas, como Data, Produto e Região, respeitando o nível mensal da meta. Forçar as duas para o mesmo nível pode criar valores artificiais.

7. Esquema estrela (Star Schema)

A abordagem mais usada em data warehouses: separar tabelas fato (o que aconteceu) de tabelas dimensão (os atributos do que aconteceu) para um modelo rápido e sem ambiguidade.

Ao final desta aula, você deverá:

- Diferenciar tabela fato de tabela dimensão
- Montar um esquema estrela simples a partir de uma base de vendas

Visão geral

No esquema estrela, uma tabela fato central (vendas, por exemplo) se conecta a várias tabelas dimensão (Cliente, Produto, Data, Loja) por chaves simples. É a arquitetura recomendada pela própria Microsoft para modelos Power BI, porque gera relatórios mais rápidos, menos ambíguos e mais fáceis de explicar para quem não construiu o modelo.

Tabela fato

Registra eventos mensuráveis em uma granularidade definida: uma linha por item vendido, atendimento ou movimentação. Contém chaves para dimensões e valores como quantidade, receita, custo e duração.

Tabela dimensão

Descreve quem, o quê, quando, onde e como. Possui chave única e atributos usados para filtrar e agrupar, como categoria, região, segmento e calendário.

Checklist do esquema estrela

- Fato central com granularidade documentada.
- Dimensões com chaves únicas.
- Relacionamentos 1:* da dimensão para a fato.
- Ausência de relações diretas entre fatos.
- Medidas criadas sobre valores da fato.
- Campos técnicos ocultos.
- Dimensão calendário relacionada à data correta.

Recursos oficiais

- Entenda o star schema e sua importância para o Power BI
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/star-schema>

8. Relacionamentos: cardinalidade e direção de filtro

Entenda um-para-muitos, muitos-para-muitos, direção de filtro, relacionamentos ativos e ambiguidades.

Ao final desta aula, você deverá:

- Configurar relacionamentos coerentes com o esquema estrela
- Evitar filtros bidirecionais e muitos-para-muitos sem necessidade

Visão geral

O relacionamento determina como um filtro percorre o modelo. Uma configuração aparentemente conveniente pode gerar ambiguidade, lentidão ou totais incorretos.

Cardinalidade

No padrão mais comum, a dimensão possui uma chave única no lado “um” e a fato repete essa chave no lado “muitos”. Se ambos os lados repetem valores, investigue a modelagem antes de escolher muitos-para-muitos.

Direção de filtro

Prefira filtro em uma direção, da dimensão para a fato. Use bidirecional somente quando o requisito estiver claro e o caminho de filtro tiver sido testado.

Ativo, inativo e ambiguidade

Uma tabela pode ter mais de uma data relacionada à dimensão calendário, mas somente uma relação fica ativa. Medidas específicas podem ativar outra relação com USERELATIONSHIP. Evite múltiplos caminhos ativos entre as mesmas tabelas.

Microsoft Learn: Relacionamentos de modelo no Power BI Desktop
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/transform-model/desktop-relationships-understand>

Cardinalidade na exibição de modelo

Os símbolos 1 e asterisco indicam, respectivamente, o lado com valores únicos e o lado que pode repetir a chave.

Direção de propagação do filtro

A seta na linha mostra para onde o filtro se propaga. Em esquema estrela, prefira normalmente a dimensão filtrando a fato.

Um para muitos (1:*)

É o relacionamento padrão de um esquema estrela. O lado 1 contém valores únicos; o lado * pode repetir a chave. Exemplo: dProduto possui um registro por ProdutoID, enquanto fVendas possui várias vendas para o mesmo ProdutoID. Ao selecionar uma categoria em dProduto, o filtro chega às linhas correspondentes de fVendas.

Muitos para um (*:1)

É o mesmo relacionamento observado no sentido inverso. Se você criar a relação partindo de fVendas para dProduto, a interface pode mostrar *:1. Não é outro comportamento: a tabela fato continua no lado muitos e a dimensão no lado um. O importante é confirmar qual coluna é única.

Um para um (1:1)

As duas colunas relacionadas são únicas. Exemplo possível: uma tabela Cliente e uma extensão ClientePreferencias com exatamente uma linha por cliente. É pouco comum em modelos analíticos; frequentemente indica que as duas tabelas poderiam ser combinadas. Mantenha separado somente quando houver motivo de segurança, origem ou ciclo de atualização.

Muitos para muitos (*:*)

Os dois lados repetem a chave. Exemplo: um vendedor atende várias regiões e uma região possui vários vendedores. Relacionar diretamente tabelas repetidas pode produzir resultados ambíguos. A solução mais segura costuma ser uma tabela ponte com uma linha única para cada combinação Vendedor–Região.

Relacionamento ativo e inativo

Uma venda pode ter DataPedido e DataEntrega ligadas à mesma dCalendario. Apenas uma relação fica ativa, geralmente DataPedido. Para calcular por DataEntrega, mantenha a segunda relação inativa e ative-a dentro da medida com USERELATIONSHIP.

Diagnóstico de relacionamento

- Confirme que os tipos de dados das duas colunas são iguais.
- Verifique duplicidades no lado 1.
- Procure chaves vazias ou sem correspondência.
- Evite relacionar tabelas fato diretamente.
- Prefira direção única antes de testar bidirecional.
- Use uma tabela simples com campos das duas tabelas para validar a propagação.
- Se o total duplicar, revise granularidade antes da fórmula DAX.

Relações ativas, inativas e dimensões de função

Uma relação ativa propaga filtros automaticamente. Uma relação inativa só participa quando uma medida usa USERELATIONSHIP. Quando o relatório precisa filtrar simultaneamente Data do Pedido e Data da Entrega, a solução mais previsível é duplicar a dimensão de data e manter duas relações ativas. Relações inativas são adequadas quando os dois papéis não precisam aparecer ao mesmo tempo.

Microsoft Learn: Diretrizes para relações ativas e inativas
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/relationships-active-inactive>

Muitos para muitos exige decisão de modelagem

Não use cardinalidade muitos para muitos apenas para aceitar chaves duplicadas. Entre dimensões, prefira uma tabela ponte. Entre fatos, prefira dimensões conformadas. Relações diretas muitos para muitos são exceções e exigem validação explícita da granularidade e dos totais.

Microsoft Learn: Diretrizes de relação muitos para muitos
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/relationships-many-to-many>

9. Porque a Modelagem de Dados é Útil

Um modelo de dados errado deixa as fórmulas DAX complexas e o relatório lento. Veremos um problema clássico — duas tabelas fato que deveriam ser uma só — e como resolvê-lo na prática, unificando-as com DAX.

Ao final desta aula, você deverá:

- Reconhecer por que um modelo fora do padrão estrela gera fórmulas DAX mais complexas e relatórios mais lentos
- Identificar quando duas tabelas fato precisam ser unificadas (ou ligadas por uma dimensão em comum)
- Entender a lógica de unificar duas tabelas fato com CROSSJOIN e ALLEXCEPT em DAX

Visão geral

Um cenário comum: um sistema de origem exporta "Cabeçalho de Vendas" e "Detalhes de Vendas" como duas tabelas separadas, e a tabela de detalhes não tem relação direta com as dimensões (Cliente, Data) — só o cabeçalho tem. O resultado é filtro incompleto: uma medida que soma valores da tabela de detalhes ignora filtros de cliente ou produto, porque o contexto de filtro não atravessa duas tabelas fato desconectadas. A correção é unificar as duas tabelas fato em uma só usando DAX: uma tabela calculada com CROSSJOIN (junção cruzada das duas tabelas) combinada com ALLEXCEPT (que remove todos os filtros de uma tabela, exceto os das colunas informadas — aqui, mantém apenas a chave que liga as duas). O resultado entra no modelo como uma tabela de suporte já unificada, relacionada em esquema estrela com as dimensões, e as medidas voltam a respeitar todos os filtros corretamente. Quando as duas tabelas fato representam entidades realmente diferentes (por exemplo, compras e vendas), a solução é outra: criar uma dimensão em comum (Produto, por exemplo) que filtra as duas tabelas fato ao mesmo tempo, em vez de tentar unificá-las.

Modelo ruim, DAX difícil

Quando dimensões não filtram corretamente a fato, surgem fórmulas com filtros manuais, LOOKUPVALUE, CROSSJOIN ou tratamentos repetidos. Antes de aumentar a complexidade da medida, verifique se o modelo representa corretamente o negócio.

Duas tabelas fato

Compras e Vendas devem normalmente permanecer separadas, compartilhando dimensões Produto, Data e Unidade. Cabeçalho e Itens do mesmo evento podem exigir combinação no Power Query, dependendo da granularidade desejada.

Decisão prática

- Mesma entidade e mesma granularidade: considere acrescentar.
- Mesma entidade em granularidades diferentes: modele separadamente ou transforme conscientemente.
- Eventos diferentes: mantenha fatos separadas.
- Nunca ligue fatos diretamente apenas para fazer o filtro funcionar.
- Use dimensões conformadas para analisar fatos em conjunto.

Recursos oficiais

- Função ALLEXCEPT (DAX)

<https://learn.microsoft.com/pt-br/dax/allexcept-function-dax>

- Como o Power BI Desktop trabalha com relacionamentos

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/transform-model/desktop-relationships-understand>

Módulo 02 - Perfil dos Dados

2 aulas e atividades neste módulo.

10. Perfil dos Dados no Power Query

Como usar as ferramentas de perfil de dados do Power Query pra inspecionar suas colunas antes de começar a transformar.

Ao final desta aula, você deverá:

- Ativar e interpretar as ferramentas de perfil de dados do Power Query
- Identificar anomalias e entender a distribuição de cada coluna antes de tratá-la

Visão geral

Antes de qualquer transformação, vale examinar a estrutura dos dados — quantas colunas existem, que tipo cada uma tem, se há valores inesperados. É exatamente pra isso que existem as ferramentas de perfil de dados do Power Query.

Por que examinar os dados antes de transformar

Antes de aplicar qualquer transformação, vale a pena parar e examinar a estrutura dos dados: quantas colunas existem, que tipo cada uma tem, e se há valores inesperados. O Power Query tem ferramentas de perfil de dados criadas exatamente para isso — elas ficam na guia Exibir do Editor do Power Query e adicionam pequenos indicadores visuais abaixo de cada coluna.

Microsoft Learn: Usando as ferramentas de perfil de dados
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/data-profiling-tools>

Qualidade da coluna e anomalias

Qualidade da coluna mostra, em uma barra colorida, a proporção de valores Válidos (verde), com Erro (vermelho) e Vazios (cinza) em cada coluna — a forma mais rápida de identificar anomalias sem abrir cada linha manualmente. Por padrão, o Power Query analisa apenas as primeiras 1.000 linhas; para bases maiores, é possível trocar para o perfil completo no aviso no canto inferior esquerdo do editor.

Distribuição e estatísticas da coluna

Distribuição da coluna mostra a frequência de cada valor distinto como um mini-histograma, útil para notar concentrações ou valores repetidos demais para fazerem sentido. Perfil da coluna vai além: exibe estatísticas completas (contagem de valores distintos, valores únicos, mínimo, máximo, desvio padrão) junto com o gráfico de distribuição — a visão mais completa da "saúde" de uma coluna antes dela entrar no modelo.

11. Checklist de qualidade dos dados

Uma rotina de inspeção para encontrar vazios, erros, duplicidades, chaves inválidas e valores fora do esperado.

Ao final desta aula, você deverá:

- Executar uma verificação de qualidade antes da transformação
- Definir como tratar e documentar cada anomalia

Visão geral

Dados tecnicamente válidos ainda podem estar errados para o negócio. Qualidade exige perfil técnico, regras de negócio e reconciliação com a fonte.

Integridade estrutural

Confira nomes e tipos de coluna, valores vazios, erros, duplicidades, chaves sem correspondência e alterações inesperadas no esquema da fonte.

Regras de negócio

Procure datas futuras indevidas, quantidades negativas, percentuais fora do intervalo, códigos inexistentes e variações de grafia que representam a mesma categoria.

Reconciliação

Compare contagem de registros, soma dos principais valores e período mínimo/máximo com a origem. Registre a regra aplicada, a quantidade afetada e quem aprovou o tratamento.

Microsoft Learn: Ferramentas de perfil de dados do Power Query
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/data-profiling-tools>

Perfil técnico versus regra de negócio

Um valor 999 pode ser tecnicamente um número válido, mas ser impossível como quantidade vendida. Por isso a qualidade combina testes de tipo, nulidade e unicidade com limites e regras fornecidos pelo negócio.

Matriz de tratamento

- Vazio permitido: manter e documentar.
- Vazio obrigatório: corrigir na fonte ou classificar como desconhecido.
- Erro de conversão: isolar registros e investigar padrão.
- Duplicidade real: remover somente após definir a chave.
- Chave sem dimensão: criar membro "Não identificado" e acompanhar a origem.
- Valor fora da faixa: não substituir silenciosamente; registrar a decisão.

Evidência de reconciliação

Antes de publicar, registre contagem de linhas, soma de faturamento, quantidade de pedidos, período mínimo/máximo e horário de extração. Repita depois das transformações. Diferenças precisam ser explicadas por filtros ou regras conhecidas.

Módulo 03 - Power Query — Conectando e Importando Dados

7 aulas e atividades neste módulo.

12. Criando uma consulta

Antes de entrar nos detalhes de cada conector, veja o panorama geral: as várias formas de criar uma consulta no Power BI, do Excel ao banco de dados, e por que sempre revisar antes de carregar.

Ao final desta aula, você deverá:

- Conhecer as principais formas de criar uma consulta no Power BI Desktop
- Entender por que sempre usar "Transformar Dados" em vez de "Carregar" direto

Visão geral

Antes de mergulhar em cada conector específico — Excel, pasta, SharePoint — vale um panorama geral de como criar uma consulta do zero: pela tela inicial do Power BI Desktop, você pode conectar a um arquivo Excel, a um banco de dados SQL Server, colar dados diretamente, ou até experimentar um conjunto de dados de exemplo. Um hábito que vale desde já: sempre clique em "Transformar Dados", nunca em "Carregar" direto, para revisar e ajustar a consulta no Editor do Power Query antes dela entrar no modelo. As próximas aulas deste módulo detalham cada uma dessas formas de conexão.

Conectar não é carregar

A tela de navegação apresenta uma prévia. Escolher "Transformar Dados" permite conferir entidade, cabeçalhos, tipos e linhas antes de levar a fonte ao modelo. "Carregar" direto deve ser exceção para fontes já controladas.

Primeira inspeção

- Confirme arquivo, planilha ou tabela correta.
- Verifique quantidade de colunas.
- Localize cabeçalhos e rodapés.
- Observe tipos sugeridos.
- Identifique linhas vazias e totais.
- Confirme a granularidade.
- Escolha um nome descritivo para a consulta.

Erro comum

Conectar ao arquivo certo, mas selecionar a planilha errada ou um intervalo usado. Prefira Tabelas do Excel nomeadas quando disponíveis, pois elas expandem com novas linhas.

Recursos oficiais

- A interface do usuário do Power Query

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/power-query-ui>

13. Introdução ao Power Query

Power Query é a ferramenta de ETL do Excel e do Power BI: extrai, transforma e carrega dados de quase qualquer fonte, substituindo horas de copiar/colar por um processo que se atualiza com um clique.

Ao final desta aula, você deverá:

- Entender o que significa ETL (extrair, transformar, carregar)
- Reconhecer a interface do Editor poder Query

Visão geral

Toda transformação feita no Power Query fica registrada como uma sequência de passos — não é uma edição manual e sim uma receita reaplicável. Isso significa que, quando a fonte de dados muda (uma nova linha na planilha, um novo mês de vendas), basta clicar em "Atualizar" para que tudo seja refeito automaticamente, sem repetir o trabalho manual.

ETL na prática

Extrair é conectar à fonte; transformar é limpar, combinar e aplicar regras; carregar é entregar o resultado ao modelo ou destino. Cada etapa deve ser reaplicável quando a fonte mudar.

Passos aplicados

O Power Query gera código M para cada ação. A ordem importa: renomear uma coluna e depois referenciar o nome antigo causa erro. Clique em cada etapa para observar como a tabela evolui.

Boas perguntas

- Esta regra pertence à fonte, ao Power Query ou ao DAX?
- A etapa funciona com novos arquivos?
- O nome da coluna pode mudar?
- A transformação preserva query folding?
- O resultado final possui somente as colunas necessárias?

Recursos oficiais

- O que é o Power Query?

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/power-query-what-is-power-query>

14. Tipos de dados

Cada coluna tem um tipo — texto, número, data — que determina quais transformações e cálculos são possíveis. Aprenda a identificar e corrigir tipos de dados incorretos.

Ao final desta aula, você deverá:

- Reconhecer os principais tipos de dados do Power Query
- Corrigir uma coluna importada com o tipo errado

Visão geral

Um erro comum é uma coluna de datas ou valores numéricos chegar como texto — o que impede cálculos e ordenações corretas. Definir o tipo certo logo no início da consulta evita erros silenciosos que só aparecem várias etapas depois, quando já é mais difícil rastrear a causa.

Tipos determinam comportamento

Texto não soma; data permite hierarquia e inteligência de tempo; número decimal pode sofrer arredondamento; decimal fixo é adequado a valores monetários em muitos cenários. Uma chave numérica não deve ser somada apenas por ser número.

Localidade

O texto “01/02/2026” pode significar 1º de fevereiro ou 2 de janeiro. Use “Alterar tipo usando localidade” quando datas e decimais vierem em padrão diferente do computador.

Checklist

- Datas realmente convertidas para data.
- Valores monetários com tipo adequado.
- Percentuais armazenados como decimal e formatados como percentual.
- Códigos com zeros à esquerda mantidos como texto.
- Erros de conversão inspecionados antes de remover.

Recursos oficiais

• Tipos de dados no Power Query

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/data-types>

Arquivo prático: Tipos de Dados.xlsx

15. Dados a partir de uma tabela ou intervalo

O ponto de partida mais comum: como trazer uma tabela ou intervalo do próprio Excel para dentro do Power Query.

Ao final desta aula, você deverá:

- Converter um intervalo de células em tabela do Excel
- Carregar essa tabela como consulta do Power Query

Visão geral

Transformar um intervalo em uma Tabela do Excel (Ctrl+T) antes de conectar ao Power Query evita um problema comum: intervalos fixos não crescem sozinhos quando novas linhas são adicionadas, enquanto uma Tabela nomeada se expande automaticamente junto com os dados.

Por que usar Tabela do Excel

Uma Tabela criada com Ctrl+T possui nome, cabeçalhos e expansão automática. Quando novas linhas são inseridas, a consulta inclui o novo intervalo sem alterar o código.

Preparação da fonte

- Uma linha de cabeçalho.
- Uma coluna para cada atributo.
- Sem células mescladas.
- Sem subtotais no meio da base.
- Sem linhas e colunas vazias decorativas.
- Nome da tabela representando seu conteúdo.

Teste

Adicione uma nova linha abaixo da tabela, atualize a consulta e confirme que ela foi carregada. Repita com uma linha fora da tabela para perceber a diferença.

Recursos oficiais

• Visão geral de consultas no Power BI Desktop

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/transform-model/desktop-query-overview>

Arquivo prático: Tabela ou Intervalo.xlsx

16. Importando um arquivo Excel

Nem todo Excel chega pronto para virar tabela: cabeçalhos espalhados, linhas de rodapé, colunas em branco. Veremos como limpar um arquivo assim direto no Power Query, sem precisar arrumar o Excel antes.

Ao final desta aula, você deverá:

- Conectar a um arquivo .xlsx externo que não está em formato tabular
- Remover linhas de cabeçalho e rodapé, promover a linha correta como título e preencher células vazias antes de carregar

Visão geral

Um export de pesquisa, relatório ou sistema legado raramente chega pronto: pode ter linhas de título antes da tabela de verdade, colunas auxiliares sem uso, linhas de totais no rodapé, ou uma coluna com valores que deveriam se repetir mas só aparecem uma vez (célula mesclada). Em vez de arrumar isso no Excel antes de importar, o caminho mais robusto é resolver tudo dentro do Power Query: remover as primeiras linhas, remover as últimas linhas, usar "Preencher para baixo" na coluna com valores faltando, e só então promover a primeira linha como cabeçalho. Como cada uma dessas correções vira uma etapa gravada, a consulta inteira se repete sozinha da próxima vez que o arquivo for atualizado — mesmo que ele continue chegando "sujo" todo mês.

Arquivos não tabulares

Relatórios exportados podem ter título, data de emissão, cabeçalhos em várias linhas, totais e notas. Remova estruturas de apresentação até obter uma tabela em que todas as linhas representem a mesma entidade.

Sequência de limpeza

- Remover linhas superiores.
- Promover cabeçalhos corretos.
- Remover colunas totalmente vazias.
- Preencher valores de células mescladas.
- Excluir rodapés e totais.
- Definir tipos.
- Renomear a consulta.
- Validar contagem e soma.

Robustez

Evite remover "exatamente 3 linhas" se o relatório pode ganhar uma linha de título. Quando possível, filtre por um marcador estável ou trabalhe com uma tabela nomeada na origem.

Recursos oficiais

- Visão geral de obtenção de dados

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/get-data-experience>

Arquivo prático: Importando um Arquivo Excel.xlsx

17. Consulta de uma pasta

Em vez de importar arquivo por arquivo, uma consulta de pasta combina automaticamente todos os arquivos de uma pasta em uma única tabela.

Ao final desta aula, você deverá:

- Conectar o Power Query a uma pasta inteira
- Combinar múltiplos arquivos idênticos em uma única tabela

Visão geral

Esse conector é especialmente útil quando um relatório mensal chega como um novo arquivo Excel a cada mês, sempre com a mesma estrutura: em vez de reimportar manualmente, a consulta de pasta detecta e combina qualquer novo arquivo adicionado, automaticamente.

Quando usar

Use quando vários arquivos possuem a mesma estrutura, como vendas_2026_01.xlsx, vendas_2026_02.xlsx e vendas_2026_03.xlsx. Um novo arquivo passa a participar na próxima atualização.

Cuidados

- Manter apenas extensões esperadas.
- Excluir arquivos temporários iniciados por ~\$.
- Garantir mesmas colunas e tipos.
- Preservar o nome do arquivo como coluna de auditoria.
- Testar arquivo vazio ou diferente.
- Não colocar arquivos de saída na mesma pasta da entrada.

Consulta de exemplo

O Power Query cria uma função baseada em um arquivo de amostra. Alterações feitas nessa transformação são aplicadas a cada binário. Se um arquivo tiver estrutura diferente, identifique-o pela coluna Name antes de ocultar erros.

Recursos oficiais

- Visão geral de obtenção de dados

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/get-data-experience>

Arquivo prático: Consulta de Pasta (7 arquivos).zip

18. Consulta de uma pasta do SharePoint

O mesmo conceito de consulta de pasta, agora conectando diretamente a uma biblioteca de documentos do SharePoint.

Ao final desta aula, você deverá:

- Conectar o Power Query a uma biblioteca de documentos do SharePoint
- Entender a diferença entre uma pasta local e uma pasta na nuvem

Visão geral

Quando os arquivos-fonte vivem em uma biblioteca do SharePoint (em vez de uma pasta local), o Power BI consegue atualizar o relatório automaticamente pelo serviço na nuvem, sem depender de um computador ligado com o arquivo aberto — importante para relatórios compartilhados com uma equipe.

URL correta

Use a URL do site do SharePoint, não o link de compartilhamento de um arquivo. Depois filtre Folder Path e Name para chegar à biblioteca e pasta desejadas.

Diferença para pasta local

O SharePoint é acessível pelo serviço usando credenciais organizacionais, reduzindo dependência de um computador e, em muitos casos, dispensando gateway para arquivos na nuvem.

Erros comuns

- Usar link com parâmetros de compartilhamento.
- Filtrar somente pelo nome e capturar arquivos de outras pastas.
- Ignorar arquivos ocultos.
- Misturar estruturas diferentes.
- Publicar sem configurar credenciais da fonte no serviço.

Recursos oficiais

- **Obtenção de dados no Power Query**

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/get-data-experience>

Módulo 04 - Power Query — Transformação e Limpeza de Dados

18 aulas e atividades neste módulo.

19. Preenchimento de colunas

Preenche células vazias com o valor da célula anterior (ou seguinte) — essencial para tratar planilhas com células mescladas ou cabeçalhos hierárquicos.

Ao final desta aula, você deverá:

- Usar "Preencher para baixo" para eliminar células vazias
- Reconhecer quando uma planilha "bonita" (com mescla de células) atrapalha a análise

Visão geral

Planilhas formatadas para leitura humana costumam usar células mescladas — visualmente organizadas, mas tecnicamente vazias para todas as linhas menos a primeira. O preenchimento de colunas resolve isso replicando o último valor visto para baixo (ou para cima), até a estrutura da tabela.

Preencher para baixo e para cima

Preencher para baixo copia o último valor não vazio até encontrar outro valor. Preencher para cima usa o próximo valor. A escolha depende da estrutura visual da planilha de origem.

Exemplo

Em uma planilha, "Sudeste" aparece apenas na primeira linha e as cidades seguintes estão abaixo com Região vazia. Preencher para baixo transforma cada linha em um registro completo.

Cuidado

- Ordene somente se a ordem fizer parte da regra.
- Não preencha vazios que significam "não informado".
- Confirme onde cada grupo começa e termina.
- Valide contagem por grupo depois da operação.

Recursos oficiais

• Preencher valores em uma coluna

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/fill-values-column>

Arquivo prático: Preenchimento de Colunas.xlsx

20. Dividir colunas

Separa uma coluna em várias, usando um delimitador (como vírgula ou espaço) ou por número de caracteres.

Ao final desta aula, você deverá:

- Dividir uma coluna por delimitador (vírgula, espaço, hífen)

- Dividir uma coluna por número fixo de caracteres

Visão geral

É comum receber "Nome Completo" em uma única coluna e precisar separar em nome e sobrenome, ou um código composto como "SP-001" que precisa virar estado e número. Dividir colunas resolve os dois casos, e o Power Query também tenta sugerir o delimitador correto automaticamente.

Métodos disponíveis

É possível dividir por delimitador, número de caracteres, posições, transição entre letras e dígitos ou mudanças de maiúsculas. Escolha o método que representa uma regra estável da fonte.

Exemplo

O código "GO-00125" pode virar UF e Código usando hífen. Já CPF ou código fixo pode ser dividido por posições. Nome completo raramente deve ser dividido apenas pelo primeiro espaço sem validar nomes compostos.

Validação

- Conte delimitadores inesperados.
- Defina comportamento para delimitadores extras.
- Remova espaços nas novas colunas.
- Aplique tipos após dividir.
- Mantenha a coluna original até validar o resultado.

Recursos oficiais

• [Table.SplitColumn](#) (referência M)

<https://learn.microsoft.com/pt-br/powerquery-m/table-splitcolumn>

Arquivo prático: Dividir Colunas.xlsx

21. Dividir linhas

O mesmo princípio da divisão de colunas, mas transformando um valor em múltiplas linhas em vez de múltiplas colunas.

Ao final desta aula, você deverá:

- Dividir uma célula com múltiplos valores em várias linhas

Visão geral

Quando uma célula contém vários itens separados por vírgula (por exemplo, "Camisa, Calça, Boné" em um único pedido), dividir em linhas transforma cada item em sua própria linha, mantendo o restante da linha original replicado — essencial antes de agregações por item.

Mudança de granularidade

Dividir uma célula em linhas aumenta a quantidade de registros. Um pedido com três produtos em texto passa a ter três linhas; valores do pedido serão repetidos e não devem ser somados sem ajuste.

Exemplo

A célula "Excel;Power BI;Fabric" pode virar três linhas para contar interesses por tema. Depois remova espaços, padronize maiúsculas e valide a contagem.

Checklist

- Registrar linhas antes e depois.
- Definir delimitador.
- Tratar valores vazios.
- Revisar colunas numéricas repetidas.
- Confirmar a nova granularidade.

Recursos oficiais

• Table.SplitColumn (referência M)

<https://learn.microsoft.com/pt-br/powerquery-m/table-splitcolumn>

Arquivo prático: Dividir Linhas.xlsx

22. Colunas personalizadas

Cria uma nova coluna a partir de uma fórmula em linguagem M, combinando ou calculando valores de outras colunas.

Ao final desta aula, você deverá:

- Escrever uma fórmula M simples para criar uma coluna nova
- Combinar valores de duas colunas existentes em uma terceira

Visão geral

Diferente das transformações por clique, colunas personalizadas exigem escrever uma pequena fórmula na linguagem M — por exemplo, multiplicar preço por quantidade para gerar uma coluna de valor total. É o primeiro contato do curso com a linguagem que move o Power Query por trás da interface.

Linguagem M

A coluna personalizada avalia uma expressão para cada linha. Referencie colunas entre colchetes, textos entre aspas e use funções como Text, Date e Number conforme o tipo.

Exemplo

if [Valor] >= 1000 then “Alto” else “Baixo” cria uma classificação. Antes, confirme que Valor é numérico e decida como tratar nulos.

Erros comuns

- Nome de coluna digitado incorretamente.
- Comparar texto com número.
- Não tratar null.
- Misturar tipos no then e else.
- Colocar regra que seria melhor como medida dinâmica em DAX.

Recursos oficiais

• Referência de funções da linguagem M

<https://learn.microsoft.com/pt-br/powerquery-m/power-query-m-function-reference>

Arquivo prático: Colunas Personalizadas.xlsx

23. Coluna de exemplo

Mostre ao Power Query o resultado que você quer, e ele tenta descobrir sozinho a transformação necessária a partir dos exemplos.

Ao final desta aula, você deverá:

- Usar "Coluna a partir de exemplos" para transformações complexas
- Entender os limites dessa detecção automática

Visão geral

Em vez de escrever a fórmula M manualmente, você digita o resultado esperado para algumas linhas e o Power Query infere o padrão. Funciona bem para transformações de texto (capitalizar, extrair trechos), mas vale sempre conferir a fórmula gerada — ela nem sempre generaliza perfeitamente para todos os casos.

Como funciona

Você fornece uma ou mais saídas e o Power Query tenta inferir o padrão. A fórmula gerada deve ser revisada; exemplos insuficientes podem produzir uma regra que funciona apenas nas primeiras linhas.

Quando é útil

Extrair primeiro nome, combinar campos, padronizar códigos e converter formatos simples. Para regra crítica ou complexa, prefira expressão explícita e documentada.

Teste do padrão

- Forneça exemplos diferentes.
- Inclua caso com vazio.
- Inclua texto curto e longo.
- Revise a fórmula criada.
- Filtre resultados inesperados.
- Confirme comportamento com novos dados.

Recursos oficiais

- A interface do usuário do Power Query

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/power-query-ui>

Arquivo prático: Coluna de Exemplo.xlsx

24. Mesclar colunas

Combina o conteúdo de duas ou mais colunas em uma só, com um separador à sua escolha.

Ao final desta aula, você deverá:

- Mesclar duas ou mais colunas de texto em uma única coluna

Visão geral

O caminho inverso de "dividir colunas": útil para reconstituir um endereço completo a partir de Rua, Número e Cidade separados, por exemplo, escolhendo o separador (espaço, vírgula, hífen) entre cada parte.

Mesclar é concatenar

A operação combina valores da mesma linha. Escolha um separador que não gere ambiguidade, como “Estado - Cidade”, e defina como nulos serão tratados.

Chaves concatenadas

Concatenar colunas para criar chave pode ser necessário, mas exige separador e padronização. “1” + “23” e “12” + “3” geram o mesmo texto sem delimitador. Prefira chave da origem quando confiável.

Checklist

- Converter tipos para texto.
- Aplicar Trim e padronização.
- Escolher delimitador seguro.
- Verificar nulos.
- Testar unicidade se o resultado for chave.

Recursos oficiais

• Visão geral de mesclar consultas

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/merge-queries-overview>

Arquivo prático: Mesclar Colunas.xlsx

25. Classificar e filtrar

Ordena e filtra linhas diretamente na consulta, antes mesmo dos dados chegarem ao modelo.

Ao final desta aula, você deverá:

- Ordenar uma tabela por uma ou mais colunas
- Aplicar filtros de linha dentro do Power Query, não só no relatório

Visão geral

Filtrar já na consulta (e não apenas visualmente no relatório) reduz o volume de dados que entra no modelo — o que deixa o arquivo mais leve e as atualizações mais rápidas, especialmente quando linhas antigas ou de teste não são necessárias para a análise.

Filtro como regra de carga

Filtrar no Power Query remove dados do modelo inteiro. Filtrar no relatório apenas muda a visualização. Use Power Query quando o registro realmente não deve ser carregado.

Classificação não garante ordem final

Ordenar na consulta pode ser necessário para preencher ou remover duplicidades mantendo um registro específico, mas não define automaticamente a ordem dos visuais.

Cuidados

- Documentar filtros de status.
- Evitar datas fixas quando o período deve avançar.
- Preservar registros necessários para auditoria.
- Validar quantidade removida.
- Aproveitar filtros cedo para favorecer query folding.

Recursos oficiais

- A interface do usuário do Power Query

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/power-query-ui>

Arquivo prático: Classificar e Filtrar.xlsx

26. Fórmula IF

A lógica condicional básica da linguagem M: se uma condição é verdadeira, retorna um valor; senão, retorna outro.

Ao final desta aula, você deverá:

- Escrever uma expressão "if...then...else" em M
- Criar uma coluna de classificação simples (ex.: "Alto" / "Baixo") baseada em uma condição

Visão geral

A sintaxe M para condicionais é "if condição then valor1 else valor2" — parecida com o SE do Excel, mas escrita por extenso. É a base para qualquer regra de negócio simples aplicada ainda na etapa de preparação dos dados, antes de chegar ao modelo.

Estrutura

Em M: if condição then resultado else resultado. A expressão deve sempre possuir else e os resultados devem preferencialmente ter o mesmo tipo.

Exemplo

if [Vencimento] < Date.From(DateTime.LocalNow()) and [Pago] = false then "Vencido" else "Regular". A ordem e o tratamento de null precisam ser definidos.

Erros comuns

- Usar IF em maiúsculo como no Excel.
- Esquecer else.
- Comparar tipos diferentes.
- Não tratar nulos.
- Criar faixas em ordem que captura casos antes da hora.

Recursos oficiais

- Referência de funções da linguagem M

<https://learn.microsoft.com/pt-br/powerquery-m/power-query-m-function-reference>

Arquivo prático: Fórmula IF.xlsx

27. Fórmula IF e AND

Combina múltiplas condições em uma única coluna: primeiro aninhando vários IF dentro do mesmo cálculo e depois vindo por que "and" chega ao mesmo resultado de forma mais direta.

Ao final desta aula, você deverá:

- Combinar três ou mais testes lógicos aninhando IF dentro de IF
- Reconhecer quando vale a pena trocar IFs aninhados por "and"

Visão geral

Regras de negócio raramente dependem de uma única condição: aprovar um candidato para entrevista, por exemplo, pode exigir nota total mínima E cada nota individual mínima — três testes que precisam ser verdadeiros ao mesmo tempo. Uma forma direta de resolver isso em M é aninhar IFs: "if condição1 then (if condição2 then (if condição3 then valor1 else valor2) else valor2) else valor2" — funciona, mas cresce rápido. O operador "and" resolve o mesmo problema testando todas as condições em uma única linha, retornando verdadeiro somente quando todas forem verdadeiras — vale a pena migrar para "and" assim que os IFs aninhados começarem a ficar difíceis de ler.

AND e OR

and exige que todas as condições sejam verdadeiras; or exige pelo menos uma. Use parênteses para deixar clara a precedência quando combinar várias condições.

Exemplo

if [Valor] >= 1000 and [Margem] >= 0.2 then "Prioritário" else "Normal". Com or, bastaria atender uma das duas regras.

Tabela de decisão

- Liste combinações possíveis.
- Defina resultado esperado para cada uma.
- Teste limites exatos.
- Inclua nulos.
- Revise se a regra pertence à preparação ou deve responder aos filtros em DAX.

Recursos oficiais

• Referência de funções da linguagem M

<https://learn.microsoft.com/pt-br/powerquery-m/power-query-m-function-reference>

Arquivo prático: Fórmula IF e AND.xlsx

28. Fórmula AddDays

Soma (ou subtrai) dias a uma data — útil para calcular prazos, vencimentos e janelas de tempo.

Ao final desta aula, você deverá:

- Usar Date.AddDays para calcular uma data futura ou passada
- Calcular um prazo de vencimento a partir de uma data de emissão

Visão geral

Date.AddDays recebe uma data e um número de dias (positivo ou negativo) e retorna a nova data — a base para calcular vencimentos, prazos de entrega ou janelas de análise como "últimos 30 dias", ainda na etapa de preparação dos dados.

Operações com datas

Date.AddDays adiciona ou subtrai dias corridos. Para dias úteis, feriados ou calendários específicos, é necessária uma tabela calendário e uma regra mais completa.

Exemplo

Date.AddDays([DataPedido], 7) calcula prazo corrido de sete dias. Se DataPedido puder ser null, trate antes para evitar erro.

Validação

- Confirmar tipo date.
- Testar virada de mês e ano.
- Decidir dias corridos ou úteis.
- Tratar datas vazias.
- Verificar fuso quando usar DateTime.

Recursos oficiais

• Funções de data (referência M)

<https://learn.microsoft.com/pt-br/powerquery-m/date-functions>

Arquivo prático: Fórmula AddDays.xlsx

29. Fórmulas de texto

Funções para manipular texto: converter maiúsculas/minúsculas, extrair trechos e capitalizar nomes próprios.

Ao final desta aula, você deverá:

- Usar Text.Upper, Text.Lower e Text.Proper para padronizar texto
- Extrair um trecho de uma coluna de texto

Visão geral

Dados digitados manualmente raramente chegam padronizados — "joão", "JOÃO" e "João" podem representar a mesma pessoa, mas serem tratados como valores diferentes em uma agregação. Funções de texto padronizam capitalização e formato antes que isso vire um problema no relatório.

Limpeza básica

Text.Trim remove espaços nas extremidades; Text.Clean remove caracteres de controle; Text.Upper/Lower padroniza caixa. Aplique antes de mesclar ou comparar chaves textuais.

Exemplo

"goiânia", "GOIÂNIA" e "Goiânia" podem representar a mesma cidade. Padronização reduz categorias duplicadas, mas não corrige automaticamente diferenças de acento ou grafia.

Cuidados

- Preservar zeros à esquerda.
- Não alterar códigos sensíveis à caixa sem confirmar.
- Tratar null.
- Padronizar antes de remover duplicidades.
- Manter valor original quando a limpeza for crítica para auditoria.

Recursos oficiais

• Funções de texto (referência M)

<https://learn.microsoft.com/pt-br/powerquery-m/text-functions>

Arquivo prático: Fórmulas de Texto.xlsx

30. Coluna dinâmica (Pivot)

Transforma valores de uma coluna em novas colunas, como uma tabela dinâmica — mas dentro do Power Query. E por que, na maioria dos casos, é melhor não fazer isso, e pivotar no visual em vez do modelo.

Ao final desta aula, você deverá:

- Dinamizar (pivotar) uma coluna, transformando valores em cabeçalhos
- Entender por que pivotar dentro do Power Query tira os dados do formato tubular — e quando usar o visual de Tabela/Matriz do Power BI é a opção melhor

Visão geral

Pivotar uma coluna pega valores distintos de uma coluna (por exemplo, os dias da semana) e os transforma em novas colunas, com uma função de agregação (soma, contagem, mínimo, máximo, mediana ou não agregar) definindo o valor de cada célula — o mesmo resultado de uma tabela dinâmica do Excel, mas persistido como parte da consulta. Na prática, esse recurso existe mas raramente é a melhor escolha: transformar a consulta em algo não tubular contraria tudo que o modelo de dados precisa para calcular bem, e a mesma visão de "dias como coluna" já existe pronta no visual de Matriz do Power BI, sem sacrificar o formato da tabela por trás. A recomendação prática é: use Pivot no Power Query só quando realmente precisar alterar a estrutura da consulta (raro); para exibir dados de forma cruzada em um relatório, prefira o visual de Tabela ou Matriz.

Pivotar

Transforma valores de uma coluna em novos cabeçalhos. Outra coluna fornece os valores e uma função de agregação resolve combinações repetidas.

Exemplo

Linhas com Produto, Mês e Valor podem virar uma coluna por mês. Para modelagem analítica, muitas vezes o formato longo original é melhor; pivote somente quando o requisito realmente exigir.

Erros comuns

- Escolher "Não agregar" quando existem duplicidades.
- Criar centenas de colunas.
- Pivotar categorias que mudam todo mês.
- Perder granularidade ao usar soma sem revisar.

Recursos oficiais

• Colunas dinâmicas (pivot) no Power Query
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/pivot-columns>

Arquivo prático: Coluna Dinâmica - Pivot (3 arquivos).zip

31. Transformar colunas em linhas (Unpivot)

O processo inverso do pivot: converte várias colunas em pares de atributo-valor, deixando a tabela no formato longo que o modelo de dados prefere.

Ao final desta aula, você deverá:

- Despivotar (unpivot) colunas, convertendo-as em linhas
- Entender por que o formato "longo" é preferível para modelos de BI

Visão geral

Planilhas de origem costumam ter um mês por coluna (Jan, Fev, Mar...) — ótimo para leitura humana, ruim para um modelo de dados. Despivotar converte essas colunas em duas: uma com o nome do mês, outra com o valor — o formato que o Power BI consegue relacionar e agregar corretamente.

Despivotar

Converte colunas repetidas de período ou categoria em pares Atributo–Valor. É essencial para transformar Jan, Fev e Mar em uma coluna Mês e outra Valor.

Por que melhora o modelo

Novos meses entram como linhas, não exigem novas colunas ou medidas. Uma única dimensão de data consegue filtrar o histórico.

Checklist

- Selecionar colunas identificadoras.
- Usar "Anular dinamização de outras colunas".
- Renomear Atributo e Valor.
- Converter período para data.
- Validar soma antes e depois.

Recursos oficiais

• Despivotar colunas no Power Query
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/unpivot-column>

Arquivo prático: Transformar Colunas em Linhas - Unpivot.xlsx

32. Agrupar por

Além do agrupamento básico (soma, contagem, média por grupo), duas técnicas mais avançadas: encontrar a linha "campeã" dentro de cada grupo (o produto mais vendido do dia) e usar agrupamento para detectar linhas duplicadas.

Ao final desta aula, você deverá:

- Agrupar uma tabela por uma ou mais colunas, somando ou contando outra
- Usar a opção "Todas as Linhas" do agrupamento para manter uma tabela aninhada por grupo, em vez de só um número resumido
- Encontrar a linha de maior valor dentro de cada grupo (top 1 por grupo)
- Usar Table.AddIndexColumn dentro de grupos para identificar linhas duplicadas

Visão geral

"Agrupar por" resume uma tabela detalhada (uma linha por venda) em uma tabela resumida (uma linha por data e canal, por exemplo), aplicando soma, contagem, média, mínimo ou máximo sobre as demais colunas — equivalente a um GROUP BY de SQL, mas via interface. Além dessa agregação simples, o agrupamento tem uma opção poderosa chamada "Todas as Linhas", que em vez de resumir cada grupo em um número, mantém uma tabela aninhada com todas as linhas originais daquele grupo — o que abre caminho para análises mais ricas: criar uma coluna personalizada que usa uma função como List.Max sobre a tabela aninhada permite trazer, por exemplo, o produto de maior valor vendido em cada dia (o "top 1" de cada grupo), algo que um agrupamento comum não resolve sozinho. A mesma técnica de "Todas as Linhas" também serve para detectar duplicidade: agrupando por uma chave e usando Table.AddIndexColumn dentro da tabela aninhada de cada grupo, cada ocorrência recebe um número sequencial (1, 2, 3...) — filtrando pelo índice 1, sobra só a primeira ocorrência de cada valor repetido.

Agregação

Agrupar Por reduz várias linhas a uma linha por combinação de chaves, calculando soma, média, mínimo, máximo, contagem ou todas as linhas.

Exemplo

Uma base diária pode ser agrupada por Produto e Mês para obter faturamento mensal. Isso muda a granularidade; depois não será possível analisar por dia sem retornar à fonte detalhada.

Cuidados

- Definir as colunas de grupo.
- Escolher agregação coerente.
- Não somar percentuais ou preços médios.
- Registrar granularidade resultante.
- Comparar totais antes e depois.

Recursos oficiais

• **Agrupar ou resumir linhas**
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/group-by>

Arquivo prático: Agrupar Por.xlsx

33. Acrescentar consultas — parte 1

Empilha duas ou mais consultas com a mesma estrutura, uma embaixo da outra — o equivalente a copiar e colar tabelas, mas atualizável. E por que, quando os arquivos chegam todo mês, uma consulta de pasta é melhor do que acrescentar arquivo por arquivo.

Ao final desta aula, você deverá:

- Acrescentar (empilhar) duas ou mais consultas com colunas iguais
- Reconhecer quando vale mais a pena usar uma consulta de pasta em vez de acrescentar consultas manualmente

Visão geral

Quando duas fontes têm exatamente a mesma estrutura de colunas — por exemplo, vendas de dois meses em arquivos separados — acrescentar consultas empilha as linhas de uma sobre a outra, criando uma única tabela consolidada. Essa é a solução direta quando você já tem um número fixo de arquivos. Mas quando os arquivos chegam periodicamente — um CSV novo a cada mês, por exemplo — acrescentar consultas manualmente significa voltar à consulta toda vez que um mês novo chega. Nesse cenário, é melhor conectar direto a uma pasta (consulta de pasta): qualquer arquivo novo adicionado à pasta entra automaticamente na próxima atualização, sem precisar editar a consulta de novo.

Acrescentar empilha linhas

Use quando tabelas representam a mesma entidade e possuem colunas equivalentes, como vendas de janeiro e fevereiro. É semelhante a UNION ALL: não procura correspondência por chave.

Preparação

- Padronizar nomes de colunas.
- Padronizar tipos.
- Criar coluna de origem.
- Confirmar mesma granularidade.
- Remover totais e cabeçalhos extras.
- Validar soma individual e consolidada.

Diferença para mesclar

Acrescentar aumenta linhas. Mesclar aumenta colunas ao localizar uma chave correspondente. Escolher a operação errada é uma das causas mais comuns de duplicidade.

Recursos oficiais

• Acrescentar consultas

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/append-queries>

Arquivo prático: Acrescentar Consultas - Parte 1 (4 arquivos).zip

34. Acrescentar consultas — parte 2

Continuação prática do acréscimo de consultas, agora com múltiplas fontes e ajustes de estrutura.

Ao final desta aula, você deverá:

- Acrescentar três ou mais consultas de uma vez
- Ajustar nomes de colunas divergentes antes de acrescentar

Visão geral

Na prática, fontes diferentes raramente têm nomes de coluna idênticos — uma pode ter "Cod_Cliente" e outra "CodigoCliente". Esta aula mostra como padronizar os nomes antes de acrescentar, para que o Power Query

reconheça as colunas como a mesma informação.

Colunas ausentes

Quando uma consulta não possui determinada coluna, o resultado acrescentado recebe null naquele campo. Isso pode ser aceitável, mas precisa ser consciente e monitorado.

Consolidação robusta

Crie uma consulta de função ou staging que entregue o mesmo esquema para cada origem antes de acrescentar. Assim alterações são tratadas em um único lugar.

Testes

- Linhas finais iguais à soma das origens.
- Totais financeiros conciliados.
- Tipos preservados.
- Origem identificável.
- Nenhum arquivo duplicado.
- Novas colunas avaliadas antes de carregar.

Recursos oficiais

• Acrescentar consultas

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/append-queries>

Arquivo prático: Acrescentar Consultas - Parte 2 (2 arquivos).zip

35. Mesclar consultas

Diferente de mesclar colunas, mesclar consultas une duas tabelas inteiras por uma coluna em comum — o equivalente a um PROCV avançado ou a um JOIN de banco de dados.

Ao final desta aula, você deverá:

- Mesclar duas tabelas por uma coluna-chave em comum
- Escolher o tipo de junção correto (interna, externa esquerda, externa direita, completa)

Visão geral

Enquanto "mesclar colunas" concatena texto dentro da mesma tabela, "mesclar consultas" combina duas tabelas diferentes com base em uma chave comum — por exemplo, trazer o nome do vendedor para a tabela de vendas a partir de uma tabela de funcionários. O tipo de junção escolhido determina o que acontece com linhas sem correspondência: uma junção externa esquerda mantém todas as linhas da tabela principal mesmo sem par na segunda tabela, enquanto uma junção interna descarta linhas sem correspondência nos dois lados.

Mesclar usa uma chave

A operação corresponde a JOIN de banco de dados ou a um PROCV mais completo. A chave pode ter uma ou várias colunas e precisa ter mesmo tipo e padronização nos dois lados.

Tipos de junção

- Externa esquerda: mantém todas as linhas da primeira tabela.
- Interna: mantém somente correspondências.
- Externa direita: mantém todas da segunda.
- Externa completa: mantém todas de ambos os lados.
- Anti esquerda: encontra linhas da primeira sem correspondência.
- Anti direita: encontra linhas da segunda sem correspondência.

Risco de multiplicação

Se a chave repete nos dois lados, uma linha pode encontrar várias correspondências e multiplicar registros. Conte linhas antes e depois e verifique unicidade na tabela que deveria funcionar como dimensão.

Recursos oficiais

- Visão geral de mesclar consultas

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/merge-queries-overview>

Arquivo prático: Mesclar Consultas (4 arquivos).zip

36. Boas práticas no Power Query

Organize consultas e etapas para obter atualização confiável, manutenção simples e melhor desempenho.

Ao final desta aula, você deverá:

- Estruturar consultas em camadas reutilizáveis
- Reduzir processamento e facilitar diagnóstico de erros

Visão geral

Uma consulta que funciona hoje também precisa ser compreensível e atualizável daqui a seis meses.

Organização

Use nomes descritivos para consultas, etapas e parâmetros. Separe consultas de origem/staging das tabelas finais e desabilite o carregamento das auxiliares.

Desempenho

Filtre linhas e remova colunas cedo, evite etapas repetidas e preserve query folding quando a fonte permitir. Só aplique operações caras depois de reduzir o volume.

Confiabilidade

Defina tipos explicitamente, trate erros de forma consciente, evite caminhos locais fixos e documente regras de negócio importantes no nome ou na descrição da etapa.

Microsoft Learn: Práticas recomendadas do Power Query

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/best-practices>

Arquitetura de consultas

Uma estrutura simples usa três camadas: Origem/Staging, sem regras complexas; Transformação, com limpeza e padronização; Saída, com as tabelas fato e dimensão carregadas no modelo. Consultas auxiliares devem ter carregamento desabilitado.

Ordem das transformações

- Conecte e selecione a entidade correta.
- Filtre linhas desnecessárias o mais cedo possível.
- Remova colunas sem uso.
- Defina tipos de dados conscientemente.
- Padronize valores e trate erros.
- Mescle ou acrescente somente após reduzir o volume.
- Renomeie colunas para o vocabulário do negócio.
- Valide linhas e totais antes de carregar.

Query folding

Quando existe dobra de consulta, o Power Query envia transformações para a fonte, como SQL Server, em vez de processar tudo localmente. Verifique “Exibir consulta nativa” quando disponível. Uma etapa que interrompe a dobra muito cedo pode aumentar drasticamente tempo e memória.

Privacidade ao combinar fontes

Os níveis Público, Organizacional e Privado determinam quanto uma fonte pode compartilhar dados com outra. Não marque “Ignorar níveis de privacidade” apenas para eliminar um erro: isso pode permitir que valores confidenciais sejam enviados para outra fonte durante a avaliação.

Microsoft Learn: Níveis de privacidade no Power Query
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/privacy-levels>

Segurança de parâmetros e conectores

Evite montar consultas nativas concatenando texto recebido do usuário. Use parâmetros oferecidos pela fonte e conectores certificados. Scripts R ou Python executam com as permissões do usuário e só devem usar código confiável.

Microsoft Learn: Práticas de segurança do Power Query
<https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/security-best-practices-power-query>

Módulo 05 · Laboratórios Práticos de Power Query

1 aulas e atividades neste módulo.

37. Desafio · Estruturando um Ano de Vendas do Zero

Módulo 06 - Modelo de Dados & Otimização de Desempenho

3 aulas e atividades neste módulo.

38. Otimizando o Modelo de Dados

As técnicas que fazem um modelo carregar e atualizar mais rápido, sem mudar o que o relatório mostra.

Ao final desta aula, você deverá:

- Identificar e remover o que não é usado no modelo
- Usar o Performance Analyzer para achar o que está deixando o relatório lento
- Reduzir cardinalidade e considerar agregações em modelos grandes

Visão geral

Um modelo tecnicamente correto ainda pode ser lento. Este vídeo cobre as técnicas que fazem um relatório carregar rápido mesmo com muitos dados.

Remover o que não é usado

O passo mais simples e mais esquecido: remover colunas e linhas que não aparecem em nenhum visual ou cálculo. Cada coluna carregada consome memória e tempo de atualização — um modelo com 40 colunas quando só 15 são usadas nos relatórios é uma escolha cara sem necessidade.

Microsoft Learn: Técnicas de redução de dados para modelos de importação
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/import-modeling-data-reduction>

Encontrar medidas, relacionamentos e visuais lentos

O Performance Analyzer do Power BI Desktop grava quanto tempo cada visual, consulta e cálculo DAX levou para renderizar em uma interação — a forma mais direta de descobrir qual medida específica está deixando o relatório lento, em vez de suspeitar do arquivo inteiro.

Microsoft Learn: Treinamento: otimizar um modelo para desempenho
<https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/optimize-model-power-bi/>

Cardinalidade e tipos de dados

Cardinalidade é o número de valores distintos em uma coluna. Colunas de alta cardinalidade (como um ID de transação único por linha) custam muito mais memória do que colunas de baixa cardinalidade (como um status com 5 opções possíveis). Trocar uma coluna de texto por um tipo inteiro, ou dividir uma coluna de data e hora em duas colunas separadas, costuma reduzir drasticamente essa cardinalidade.

Agregações

Para modelos muito grandes, criar e gerenciar tabelas de agregação — versões pré-resumidas dos dados em um nível mais alto (por mês em vez de por dia, por exemplo) — permite que a maioria das consultas seja respondida pela tabela pequena e rápida, recorrendo à tabela detalhada apenas quando o usuário realmente precisa do nível mais fino.

Microsoft Learn: Guia de otimização do Power BI
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/power-bi-optimization>

39. Modos de armazenamento e dobra de consultas

Import, DirectQuery, Dual e Composite — o que cada modo de armazenamento troca em velocidade por atualidade dos dados.

Ao final desta aula, você deverá:

- Escolher o modo de armazenamento certo para cada cenário
- Entender quando a dobra de consultas (query folding) acontece — e quando ela quebra

Visão geral

O modo de armazenamento define de onde o Power BI busca os dados toda vez que um visual precisa deles — e essa escolha tem consequências diretas em velocidade e atualidade dos dados.

Import, DirectQuery, Dual e Composite: qual escolher

O modo de armazenamento define de onde o Power BI busca os dados toda vez que um visual precisa deles. Import copia os dados para dentro do arquivo .pbix — é o modo mais rápido e o que a maioria dos modelos deste curso usa, mas exige atualização programada para manter os dados em dia. DirectQuery não copia nada: cada interação no relatório dispara uma consulta ao vivo na fonte, garantindo dados sempre atuais, ao custo de depender inteiramente da performance do banco de origem. Dual permite que uma tabela funcione como Import ou DirectQuery dependendo do contexto da consulta — útil para tabelas de dimensão pequenas usadas junto com fatos em DirectQuery. Um modelo composto (composite model) combina tabelas em modos diferentes no mesmo arquivo, o que dá flexibilidade mas exige atenção redobrada aos relacionamentos entre fontes com modos distintos.

Microsoft Learn: Modos de armazenamento no Power BI Desktop
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/transform-model/desktop-storage-mode>

Quando usar DirectQuery

DirectQuery faz sentido quando os dados de origem mudam com muita frequência (a cada minuto, por exemplo) e o relatório precisa refletir isso em tempo real, ou quando o volume de dados é grande demais para importar. A contrapartida é clara: cada clique do usuário gera uma consulta na fonte, então a velocidade do relatório passa a depender diretamente de quão bem o banco de origem responde — e nem toda transformação do Power Query "dobra" (se traduz) em uma consulta que o DirectQuery consegue empurrar para a fonte.

Dobra de consultas (query folding)

Dobra de consultas é quando o Power Query consegue traduzir os passos de uma consulta (filtrar, agrupar, ordenar) em uma única instrução executada na própria fonte de dados, em vez de baixar tudo e processar depois no computador local. Isso é o que torna o Power Query rápido contra bancos de dados grandes. Alguns passos quebram a dobra — uma coluna personalizada com uma fórmula M complexa, por exemplo, geralmente não consegue ser traduzida de volta para SQL. Para verificar se uma consulta ainda está dobrando, clique com o botão direito em um passo do Editor do Power Query: se a opção "Exibir consulta nativa" estiver disponível, a dobra continua ativa até aquele ponto.

Microsoft Learn: Dobra de consultas no Power Query
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-query/query-folding-basics>

Direct Lake no Microsoft Fabric

Direct Lake permite que um modelo semântico leia dados no OneLake sem importar uma cópia para o modelo e sem enviar uma consulta SQL a cada interação como no DirectQuery. É uma opção do Fabric para grandes volumes, condicionada à capacidade, à origem compatível e às limitações documentadas. Import continua sendo a escolha padrão mais simples quando volume e atualização permitem.

Microsoft Learn: Visão geral do Direct Lake

<https://learn.microsoft.com/pt-br/fabric/fundamentals/direct-lake-overview>

Quatro perguntas antes de escolher o modo

- Qual latência o negócio realmente exige?
- Quanto dado precisa estar disponível?
- A fonte suporta consultas concorrentes?
- A equipe consegue manter capacidade, gateway e credenciais?

40. Modelo semântico profissional

Prepare um modelo fácil de usar por outras pessoas: nomes, formatos, hierarquias, medidas, pastas e documentação.

Ao final desta aula, você deverá:

- Organizar o modelo para consumo de negócio
- Reduzir erros de uso e facilitar manutenção

Visão geral

O modelo semântico é a camada que traduz tabelas técnicas em conceitos de negócio confiáveis.

Limpeza para o usuário

Oculte chaves técnicas e colunas que não devem ser usadas diretamente. Aplique nomes claros, formatos, categorias de dados, ordenação por coluna e hierarquias úteis.

Medidas organizadas

Centralize medidas, use pastas de exibição e descrições. Prefira medidas explícitas e nomes que indiquem unidade ou finalidade quando necessário.

Contrato de negócio

Documente definição, fórmula, origem, filtros e responsável por cada indicador crítico. O usuário deve conseguir montar uma análise sem conhecer a estrutura física das fontes.

Microsoft Learn: Configurar um modelo semântico

<https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/configure-power-bi-data-model/>

Do modelo normalizado ao modelo analítico

Fontes operacionais podem chegar altamente normalizadas. Para análise, organize entidades e fatos de forma compreensível, evitando levar a complexidade da origem diretamente ao usuário.

O que o usuário deve enxergar

O usuário deve encontrar campos como Produto, Cliente, Data, Faturamento e Margem, não nomes técnicos como SK_PRODUCT, COD_CLI ou VL_TOT_LIQ. Chaves, colunas auxiliares e campos usados apenas para ordenação devem ficar ocultos.

Padrão de medidas

- Use medidas explícitas para indicadores importantes.
- Crie medidas-base antes das derivadas.
- Aplique formato, unidade e casas decimais.
- Adicione descrição com regra e fonte.
- Organize por pastas: Vendas, Custos, Margem, Tempo e Metas.
- Evite nomes vagos como "Total 2" ou "Medida Final".

Exemplo de documentação

Margem % = $\text{DIVIDE}([\text{Lucro}], [\text{Faturamento}])$. Fonte: itens faturados. Exclui pedidos cancelados. Respeita filtros de data de faturamento. Responsável pela regra: Controladoria. Essa descrição evita interpretações diferentes do mesmo indicador.

Módulo 07 - Fórmulas DAX

9 aulas e atividades neste módulo.

41. Sintaxe, nomenclatura e organização de medidas

Como escrever, nomear e organizar medidas DAX de um jeito que continua fazendo sentido meses depois.

Ao final desta aula, você deverá:

- Escrever uma medida DAX com sintaxe e nomenclatura corretas
- Organizar medidas em grupos e usar variáveis (VAR) para simplificar fórmulas

Visão geral

DAX é a linguagem por trás de toda medida no Power BI. Antes de entrar nas fórmulas mais avançadas, vale fixar a sintaxe e os hábitos de organização que separam um modelo fácil de manter de um cheio de "Medida1", "Medida2".

O que é DAX

DAX (Data Analysis Expressions) nasceu com o Power Pivot, em 2010, e é a linguagem usada tanto no Power Pivot quanto no SSAS Tabular e no Power BI. Diferente do Excel, DAX não tem o conceito solto de "linha" e "coluna" — tudo trabalha sobre tabelas e colunas de um modelo de dados relacionado.

Microsoft Learn: Visão geral do DAX
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dax/dax-overview>

Definição de nomes e sintaxe

Toda medida DAX começa com um nome claro (evite "Medida1" — prefira "Total de Vendas") seguido de sinal de igual e uma expressão. Boas práticas de nomenclatura incluem manter nomes de medida sem o nome da tabela na frente (diferente de colunas, que sempre usam Tabela[Coluna]) e agrupar medidas relacionadas com um prefixo em comum.

Grupo de medidas, formatação e comentários

Organizar dezenas de medidas em pastas de exibição (grupos de medidas) evita que o painel de campos vire uma lista impossível de navegar. A formatação de número (moeda, percentual, casas decimais) deve ser definida na própria medida, não no visual, para que ela apareça correta em qualquer lugar do relatório. Comentários — usando // ou /* */ — documentam o raciocínio por trás de uma fórmula complexa para quem for dar manutenção nela depois, incluindo você mesmo, meses depois.

Variáveis

A instrução VAR permite nomear um resultado intermediário e reutilizá-lo dentro da mesma medida, em vez de repetir a mesma sub-expressão várias vezes. Isso deixa a fórmula mais legível e, na maioria dos casos, mais rápida — o mecanismo calcula a variável uma única vez, mesmo que ela seja referenciada várias vezes depois do RETURN.

Medidas rápidas

Para cálculos comuns (percentual do total, variação ano a ano, média móvel), o Power BI oferece "medidas rápidas": você escolhe o cálculo em um menu e o Power BI escreve o DAX por você. É um bom atalho para começar e também uma forma de aprender padrões DAX lendo o código gerado.

Microsoft Learn: Aprenda os fundamentos de DAX no Power BI Desktop
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/transform-model/desktop-quickstart-learn-dax-basics>

42. O modelo de dados e os contextos do DAX

Por que a mesma medida DAX pode retornar números diferentes dependendo de onde ela é usada no relatório.

Ao final desta aula, você deverá:

- Diferenciar contexto de linha de contexto de filtro
- Entender como CALCULATE manipula o contexto de filtro

Visão geral

Uma medida DAX não existe isolada — o resultado dela depende de como as tabelas estão relacionadas no modelo e de qual contexto está ativo no momento do cálculo. Entender contexto é o que separa quem só copia fórmulas prontas de quem sabe por que uma medida deu um número inesperado.

Por que o modelo de dados importa para o DAX

Uma medida DAX não existe isolada — o resultado dela depende inteiramente de como as tabelas estão relacionadas no modelo. A mesma fórmula de soma pode retornar números diferentes dependendo da direção e do tipo de filtro cruzado configurado nos relacionamentos entre as tabelas.

Contexto de filtro

O contexto de filtro é o conjunto de filtros ativos no momento em que uma medida é calculada — definido pelas linhas e colunas de uma tabela ou matriz, pelos filtros do relatório, da página e do visual, e pelas segmentações de dados selecionadas. Uma mesma medida "Total de Vendas" retorna um número diferente para cada célula de uma tabela porque cada célula tem seu próprio contexto de filtro.

Microsoft Learn: Glossário de termos DAX
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dax/dax-glossary>

Contexto de filtro por agregação

Quando uma medida usa CALCULATE para adicionar ou substituir um filtro (por exemplo, forçar o cálculo sempre para "Ano Atual", ignorando a seleção do usuário), ela está manipulando o contexto de filtro deliberadamente — a base de praticamente todo cálculo DAX mais avançado, como percentual do total ou comparação com período anterior.

Contexto de linha e funções iteradoras

O contexto de linha existe quando o DAX está avaliando uma expressão linha a linha — automaticamente em colunas calculadas, ou explicitamente quando você usa uma função iteradora como SUMX. SUMX percorre uma tabela linha por linha, calcula uma expressão para cada linha e só então soma o resultado — diferente de SUM, que soma uma coluna já existente diretamente.

Operadores DAX

Os operadores aritméticos (+, -, *, /, ^) funcionam como no Excel. Os operadores de comparação (=, >, <, >=, <=, <>) retornam verdadeiro ou falso. Já os operadores de texto e lógicos (&, &&, ||, IN) concatenam valores e combinam condições — por exemplo, [Estado]="MA" && [Quantidade]>10.

Contexto de linha não é filtro automaticamente

Uma coluna calculada possui a linha atual, mas esse contexto não filtra automaticamente uma agregação. CALCULATE pode realizar a transição de contexto. Em medidas, o ponto de partida normalmente é o contexto de filtro criado pelo visual, pelas segmentações e pelas relações.

Microsoft Learn: Visão geral do DAX e contextos
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dax/dax-overview>

43. Contexto de linha, filtro e transição de contexto

A base conceitual para entender por que a mesma medida muda de resultado em cada linha de um visual.

Ao final desta aula, você deverá:

- Diferenciar contexto de linha e contexto de filtro
- Entender a transição realizada por CALCULATE

Visão geral

DAX não calcula apenas uma fórmula: calcula uma fórmula dentro de um contexto. Dominar contextos reduz tentativa e erro.

Contexto de linha

Existe quando uma expressão percorre linhas, como em uma coluna calculada ou função iteradora. A expressão enxerga os valores da linha atual.

Contexto de filtro

É o conjunto de filtros ativos vindos de segmentações, linhas e colunas do visual, filtros de página e relações do modelo. Medidas são avaliadas nesse contexto.

Transição de contexto

CALCULATE pode transformar o contexto de linha existente em contexto de filtro e também adicionar, substituir ou remover filtros. Analise sempre quais filtros estavam ativos antes e quais permanecem depois.

Microsoft Learn: Modificar o contexto de filtro em modelos semânticos
<https://learn.microsoft.com/pt-br/training/paths/dax-power-bi-modify-filter/>

Exemplo de contexto de filtro

A medida [Faturamento] = SUM(fVendas[Valor]) mostra R\$ 1 milhão em um cartão sem filtros. Em uma matriz por região, a mesma medida é recalculada para cada região porque cada linha cria um contexto de filtro diferente.

Exemplo de contexto de linha

Na coluna calculada fVendas[ValorItem] = fVendas[Quantidade] * fVendas[PrecoUnitario], DAX percorre cada linha e usa os valores daquela linha. Uma medida não possui esse contexto automaticamente.

CALCULATE na prática

CALCULATE([Faturamento], dProduto[Categoria] = "Acessórios") mantém os filtros existentes, mas adiciona ou substitui o filtro de Categoria. Para compreender o resultado, liste os filtros antes e depois da função.

Perguntas de diagnóstico

- A expressão está em medida, coluna ou iterador?
- Quais filtros vêm do visual?
- Quais filtros chegam pelos relacionamentos?
- CALCULATE adiciona, substitui ou remove qual filtro?
- O total está sendo calculado novamente ou somando as linhas visíveis?

44. Calculated columns vs. measures & funções matemáticas

Quando usar coluna calculada em vez de medida, e as funções matemáticas e iteradoras mais usadas do DAX.

Ao final desta aula, você deverá:

- Decidir entre coluna calculada e medida para cada cenário
- Usar DIVIDE e as funções iteradoras (X) corretamente

Visão geral

Coluna calculada e medida parecem a mesma coisa pra quem está começando, mas se comportam de formas muito diferentes — e escolher errado custa memória e desempenho no modelo.

Colunas calculadas x medidas

Uma coluna calculada é avaliada linha a linha e armazenada fisicamente no modelo, ocupando memória — útil quando o resultado precisa ser usado como filtro, eixo de um visual ou lado de um relacionamento. Uma medida é calculada sob demanda, no momento em que o visual é renderizado, respeitando o contexto de filtro atual — a escolha certa para praticamente qualquer agregação (somas, médias, percentuais). Como regra prática: prefira medidas sempre que possível, e reserve colunas calculadas para quando o resultado realmente precisa existir linha a linha.

Funções matemáticas e estatísticas essenciais

SUM, AVERAGE, MIN e MAX operam diretamente sobre uma coluna existente. DIVIDE faz uma divisão seguramente, retornando um valor alternativo (geralmente em branco) em vez de erro quando o denominador é zero — sempre prefira DIVIDE(a,b) a a/b em medidas de produção.

Microsoft Learn: Referência de funções DAX (mais de 250 funções)
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dax/dax-function-reference>

Funções de contagem

COUNT conta valores numéricos em uma coluna; COUNTA conta qualquer valor não vazio, incluindo texto; COUNTROWS conta linhas de uma tabela inteira (mesmo sem escolher uma coluna); DISTINCTCOUNT conta valores únicos; e COUNTBLANK conta especificamente as células vazias — cada uma resolve uma pergunta ligeiramente diferente sobre o mesmo conjunto de dados.

Funções iteradoras (X)

SUMX, AVERAGEX, MINX e MAXX aplicam uma expressão a cada linha de uma tabela antes de agregar o resultado — essenciais quando o cálculo não existe como coluna pronta, como "quantidade × preço unitário" somado por pedido, quando quantidade e preço estão em colunas diferentes.

45. Combinando funções: lógica, tratamento de erros e texto

Como combinar funções DAX na prática, tratar erros sem quebrar o visual, e as funções de texto mais usadas em medidas e colunas calculadas.

Ao final desta aula, você deverá:

- Ler e escrever fórmulas DAX com funções aninhadas
- Tratar erros com IFERROR/ISERROR e usar SWITCH em vez de IFs encadeados

Visão geral

Fórmulas DAX do mundo real raramente usam uma única função isolada — este vídeo mostra como combinar, tratar erro e trabalhar texto dentro de uma medida.

Combinar funções

Fórmulas DAX do mundo real raramente usam uma única função isolada — o padrão mais comum é aninhar funções, como um CALCULATE com um FILTER dentro, ou um SWITCH que decide qual medida usar. Ler uma fórmula complexa de dentro para fora (a função mais interna primeiro) costuma ser o jeito mais fácil de entendê-la.

Tratamento de erros

IFERROR e ISERROR capturam situações como divisão por zero ou uma busca RELATED sem correspondência, permitindo retornar um valor alternativo em vez de quebrar o visual inteiro com uma mensagem de erro visível para o usuário final.

Funções lógicas básicas

IF avalia uma condição e retorna um entre dois valores. AND e OR combinam duas condições lógicas — mas quando há mais de duas condições, SWITCH (ou a variante SWITCH(TRUE(), ...)) costuma ser mais legível do que encadear vários IF aninhados.

Funções de texto

CONCATENATE, LEFT, MID, RIGHT, UPPER, LOWER, PROPER, SUBSTITUTE e SEARCH resolvem em DAX os mesmos problemas de padronização e extração de texto vistos no Power Query — a diferença é que aqui elas rodam dentro de uma medida ou coluna calculada, já no modelo.

Microsoft Learn: Referência de funções DAX (mais de 250 funções)
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dax/dax-function-reference>

46. CALCULATE, FILTER, ALL e RELATED

CALCULATE é a função mais importante do DAX — este vídeo mostra ela na prática, junto de FILTER, ALL e RELATED.

Ao final desta aula, você deverá:

- Usar CALCULATE para modificar o contexto de filtro
- Combinar FILTER, ALL e RELATED em cálculos de negócio reais

Visão geral

CALCULATE é a única função DAX capaz de alterar o contexto de filtro diretamente — a base de quase todo cálculo de negócio não trivial. Este vídeo mostra ela em ação, ao lado de FILTER, ALL e RELATED.

CALCULATE: a função mais importante do DAX

CALCULATE avalia uma expressão em um contexto de filtro modificado — é a única função DAX capaz de alterar o contexto de filtro diretamente, o que a torna a base de praticamente todo cálculo de negócio não trivial: percentual do total, comparação com o ano anterior, meta versus realizado.

Microsoft Learn: Função CALCULATE (DAX)
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dax/calculate-function-dax>

FILTER

FILTER retorna uma tabela contendo apenas as linhas que atendem a uma condição — não é usada sozinha, mas como argumento de dentro de CALCULATE ou de uma função iteradora, quando o filtro precisa de uma lógica mais complexa do que uma simples comparação de coluna.

ALL

ALL remove os filtros aplicados a uma tabela ou coluna específica — útil para calcular um total geral que ignora a segmentação de dados selecionada pelo usuário, como "percentual do total geral" em vez de "percentual do total filtrado".

RELATED

RELATED busca um valor em uma tabela relacionada a partir do lado "muitos" de um relacionamento — funciona como um PROCV automático entre tabelas do modelo, sem precisar escrever a lógica de busca manualmente.

Prefira filtros booleanos quando possível

CALCULATE aceita filtros booleanos diretos, como Produto[Cor] = "Azul". Use FILTER quando a condição realmente precisar avaliar uma tabela linha a linha. FILTER sem necessidade pode aumentar o trabalho do mecanismo e esconder a intenção da medida.

Microsoft Learn: Função FILTER
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dax/filter-function-dax>

47. Padrões essenciais de medidas DAX

Um repertório de medidas reutilizáveis para faturamento, ticket, participação, meta, acumulado e comparação temporal.

Ao final desta aula, você deverá:

- Escolher um padrão de cálculo conforme a pergunta
- Construir medidas a partir de medidas-base reutilizáveis

Visão geral

Medidas profissionais formam uma árvore: cálculos-base alimentam indicadores derivados, evitando repetição de lógica.

Medidas-base

Comece com Soma, Quantidade, Contagem distinta e Custo. Depois derive Ticket Médio com DIVIDE, Margem, Lucro e Meta versus Realizado.

Participação e ranking

Para participação, divida o valor no contexto atual pelo total com o filtro de categoria removido. Para ranking, use RANKX sobre o conjunto correto e defina como tratar empates.

Tempo e acumulado

Construa ano anterior, variação absoluta, variação percentual e acumulado usando uma tabela calendário marcada e contínua. Valide períodos incompletos antes de comparar.

Microsoft Learn: Criar cálculos DAX em modelos semânticos

<https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/create-dax-calculations-power-bi-desktop/>

Árvore de medidas

Crie [Faturamento] e [Quantidade] como medidas-base. Depois crie [Ticket Médio] = $\text{DIVIDE}([\text{Faturamento}], [\text{Pedidos}])$, [Lucro] = $[\text{Faturamento}] - [\text{Custo}]$ e [Margem %] = $\text{DIVIDE}([\text{Lucro}], [\text{Faturamento}])$. Assim uma mudança na regra-base se propaga para as derivadas.

Padrões recomendados

- Total: SUM sobre a coluna aditiva correta.
- Contagem de entidades: DISTINCTCOUNT da chave.
- Média segura: DIVIDE entre medidas, quando a regra exigir média ponderada.
- Participação: valor atual dividido pelo total com filtro específico removido.
- Meta: realizado menos meta e percentual de atingimento.
- Tempo: período anterior, variação absoluta, variação percentual e acumulado.
- Ranking: RANKX sobre a dimensão e conjunto de comparação corretos.

Atenção aos totais

Medidas de percentual, média, preço ou estoque podem ser não aditivas. O total correto precisa recalculer a regra no contexto total; somar percentuais ou médias das linhas geralmente produz um resultado incorreto.

48. Funções de tabela, data/tempo e inteligência de tempo

Funções de tabela, data/tempo e inteligência de tempo — os blocos que fazem seu relatório comparar períodos automaticamente.

Ao final desta aula, você deverá:

- Usar funções de tabela (VALUES, DISTINCT, SUMMARIZE) dentro de medidas
- Aplicar inteligência de tempo (YTD, mesmo período do ano anterior) com uma tabela calendário marcada

Visão geral

Para fechar o módulo de DAX, este vídeo cobre funções que retornam tabelas, manipulam datas, e automatizam comparações temporais — o que faz um relatório responder sozinho perguntas como "quanto vendemos até agora este ano" ou "como estamos versus o ano passado".

Funções de tabela

Funções como ALL, VALUES, DISTINCT, SUMMARIZE e ADDCOLUMNS retornam tabelas em vez de valores únicos — usadas como argumento de outras funções ou diretamente em uma medida que precisa iterar sobre um conjunto de linhas construído dinamicamente.

Funções de data e tempo

YEAR, MONTH, DAY, DATEDIFF e EOMONTH extraem e manipulam partes de uma data — a base para qualquer cálculo que dependa de calendário, como idade de um cliente ou dias em atraso.

Inteligência de tempo

DATESYTD, DATEADD, DATESINPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR e PARALLELPERIOD automatizam comparações temporais comuns — acumulado no ano, mesmo período do ano anterior, média móvel — sem precisar reescrever a lógica de datas em cada medida. Essas funções exigem uma tabela calendário marcada corretamente no modelo para funcionar de forma confiável.

Microsoft Learn: Treinamento: funções de inteligência de tempo em DAX
<https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/dax-power-bi-time-intelligence/>

49. Como validar uma medida DAX

Um processo prático para verificar totais, filtros, granularidade e resultados inesperados antes da publicação.

Ao final desta aula, você deverá:

- Testar medidas de forma isolada
- Rastrear diferenças entre o Power BI e a fonte

Visão geral

Uma fórmula sem erro de sintaxe não é necessariamente uma fórmula correta. Validação compara resultado, contexto e regra de negócio.

Comece pequeno

Coloque a medida em uma tabela junto com as chaves e dimensões relevantes. Filtre um único período ou entidade e calcule manualmente uma amostra.

Adicione contexto gradualmente

Teste total geral, categoria, data e combinações. Observe quando o resultado muda de maneira inesperada e verifique relações, granularidade e filtros removidos.

Registre evidências

Compare com relatório oficial ou consulta de origem, documente diferenças aceitáveis e mantenha cenários de teste para indicadores críticos.

Roteiro de teste

- Escolha um único pedido ou cliente conhecido.
- Calcule manualmente o resultado esperado.
- Teste a medida em um cartão sem dimensão.
- Adicione uma dimensão de cada vez.
- Teste com e sem segmentações.
- Confira total, subtotal e linha.
- Compare com a fonte usando o mesmo período e status.
- Registre o caso validado.

Erros mais comuns

Diferenças normalmente vêm de granularidade incorreta, relacionamento ausente, data errada, filtro de status diferente, chave sem correspondência, uso de coluna em vez de medida ou remoção excessiva de filtros com ALL.

Exemplo de investigação

Se o faturamento total está correto, mas repete em todas as categorias, verifique se dProduto filtra fVendas. Se muda por categoria, mas o total está duplicado, investigue granularidade e junções. Se apenas um período diverge, revise calendário, data ativa e filtros de status.

Módulo 08 - Criar e Enriquecer Relatórios

4 aulas e atividades neste módulo.

50. Construindo visualizações

Como escolher o visual certo pra cada pergunta, formatar e aplicar formatação condicional, e quando sair dos visuais nativos pra R, Python ou o AppSource.

Ao final desta aula, você deverá:

- Escolher o tipo de visual certo pra cada tipo de pergunta
- Aplicar formatação condicional e configurar segmentações de dados e filtros

Visão geral

Cada tipo de visual responde melhor a um tipo de pergunta — escolher errado é a causa mais comum de um relatório bonito, mas difícil de entender. Este vídeo mostra como escolher, formatar e configurar visuais na prática.

Adicionar e escolher o visual certo

Cada tipo de visual responde melhor a um tipo de pergunta: gráfico de linhas para tendência ao longo do tempo, barras para comparar categorias, mapa para distribuição geográfica, tabela quando o número exato importa mais que o padrão visual. Escolher o visual errado é a causa mais comum de um relatório "bonito, mas difícil de entender".

Microsoft Learn: Visão geral de visualizações no Power BI
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualizations-overview>

Formatar e configurar

O painel de formatação controla desde cores e títulos até eixos, legendas e rótulos de dados — pequenos ajustes aqui (remover bordas desnecessárias, alinhar títulos, esconder eixos redundantes) fazem mais diferença na leitura do relatório do que a escolha do tipo de gráfico em si.

Formatação condicional

Aplicar cor condicional a uma tabela ou a um KPI com base no valor (vermelho abaixo da meta, verde acima) transforma uma tabela de números em algo que comunica o status em menos de um segundo de leitura, sem exigir que o usuário calcule nada mentalmente.

Segmentação de dados e filtros

Segmentações de dados (slicers) e filtros em nível de visual, página ou relatório controlam o que é exibido sem precisar de um novo relatório para cada recorte — a mesma base de dados serve dezenas de perguntas diferentes, dependendo de como o usuário filtra.

Visuais personalizados, R e Python

Quando os visuais nativos não bastam, o AppSource oferece centenas de visuais certificados por Microsoft e parceiros para importar direto no relatório — e, para análises estatísticas mais avançadas, é possível embutir um gráfico gerado em R ou Python diretamente em uma página.

Microsoft Learn: Importar visuais do Power BI do AppSource ou de um arquivo
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/developer/visuals/import-visual>

51. Como escolher o gráfico correto

Associe a pergunta de negócio ao visual adequado e evite gráficos que distorcem ou escondem a informação.

Ao final desta aula, você deverá:

- Escolher visuais pela tarefa analítica
- Reconhecer quando uma tabela comunica melhor que um gráfico

Visão geral

O melhor visual é o que reduz o esforço para responder à pergunta, não o que parece mais sofisticado.

Pergunta primeiro

Use barras para comparar categorias, linhas para evolução temporal, dispersão para relação entre variáveis e histograma para distribuição. Cartões servem para poucos indicadores prioritários.

Composição e detalhe

Barras empilhadas ajudam a comparar composição quando há poucas séries. Pizza exige poucas categorias e diferenças claras. Tabelas são melhores para valores exatos e consulta detalhada.

Evite distorções

Mantenha escalas coerentes, não corte eixos de barras sem justificativa, limite cores, ordene categorias e remova elementos que não ajudam na leitura.

Microsoft Learn: Visualizações no Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a>

Mapa rápido de decisão

- Comparar categorias: barras horizontais ou colunas.
- Evolução no tempo: linha.
- Meta versus realizado: barra com referência ou KPI.
- Distribuição: histograma ou box plot certificado.
- Relação entre variáveis: dispersão.
- Composição com poucas categorias: barra empilhada.
- Localização: mapa somente quando a geografia for relevante.
- Valores exatos e detalhados: tabela ou matriz.

Exemplo de escolha

Para responder “quais vendedores estão abaixo da meta?”, uma barra ordenada com linha de meta comunica melhor que uma pizza. Para “como o faturamento evoluiu nos últimos 12 meses?”, use linha; uma tabela obriga o usuário a comparar números mentalmente.

Sinais de excesso

Muitos visuais, cores, cartões e segmentações competem pela atenção. Se uma página precisa de explicação longa para ser entendida, reduza elementos, agrupe filtros e separe perguntas em páginas com objetivos diferentes.

52. Deixando o relatório mais usável

Os detalhes que fazem um relatório passar de "informativo" pra "fácil de usar": KPIs, tooltips personalizados, navegação por bookmarks, drillthrough e acessibilidade.

Ao final desta aula, você deverá:

- Usar cards/KPIs, tooltips personalizados e o painel de seleção
- Criar navegação com bookmarks e configurar drillthrough entre páginas

Visão geral

Um relatório tecnicamente correto ainda pode ser difícil de usar. Este vídeo cobre os recursos que deixam a experiência de quem consome o relatório mais rápida e mais clara — do primeiro número que salta aos olhos até a navegação entre páginas.

Indicadores (KPIs) e cards

Um card ou um visual de KPI destaca um único número importante — faturamento do mês, meta atingida — como ponto de partida visual de uma página, antes do usuário mergulhar nos detalhes dos outros visuais.

Microsoft Learn: Criar um visual de cartão no Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualization-card>

Dicas de ferramenta personalizadas

Em vez do tooltip padrão (que só mostra os valores já visíveis no visual), uma dica de ferramenta personalizada é uma página inteira do relatório, com seus próprios visuais, exibida em miniatura quando o usuário passa o mouse sobre um ponto de dados — útil para mostrar contexto adicional sem poluir o visual principal.

Microsoft Learn: Criar dicas de ferramenta visuais no Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/desktop-visual-tooltips>

Interações entre visuais e painel de seleção

Por padrão, clicar em um visual filtra e realça automaticamente os demais visuais da página — esse comportamento pode ser ajustado visual a visual. O painel de seleção lista todos os objetos de uma página e permite reordenar camadas, ocultar e renomear elementos, essencial em páginas com muitos visuais sobrepostos.

Navegação: bookmarks e botões

Marcadores (bookmarks) capturam o estado exato de uma página — filtros, segmentações, visuais ocultos — e podem ser reativados por um botão, criando navegação por abas ou histórias guiadas dentro de uma única página de relatório, sem precisar de páginas separadas para cada "vista".

Microsoft Learn: Criar marcadores de relatório no Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/desktop-bookmarks>

Classificação, sincronização de segmentação e drillthrough

Classificar visuais permite mudar a ordem de exibição sem alterar os dados de origem. Sincronizar segmentações de dados entre páginas evita que o usuário precise refazer o mesmo filtro em cada página. E o drillthrough leva o usuário de um resumo (por exemplo, uma linha em uma tabela de clientes) direto para uma página de detalhe filtrada automaticamente para aquele cliente específico.

Microsoft Learn: Usar drillthrough em relatórios do Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/desktop-drillthrough>

Acessibilidade no relatório

Um relatório usável também precisa ser acessível a quem usa leitor de tela ou navega só pelo teclado. Três ajustes cobrem a maior parte do caminho: texto alternativo (alt text) em cada visual, descrevendo em uma frase o que ele mostra, para que um leitor de tela consiga anunciar o conteúdo; ordem de tabulação configurada no painel de seleção, para que a navegação por Tab siga uma sequência lógica (título, filtros, depois os visuais) em vez da ordem em que os objetos foram criados; e contraste de cores suficiente entre texto e fundo, evitando paletas onde a diferenciação depende só da cor — sempre existe também um padrão de texto, forma ou textura reforçando a mesma informação.

Microsoft Learn: Criar relatórios do Power BI acessíveis

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/desktop-accessibility-creating-reports>

Acessibilidade mensurável

Garanta contraste mínimo de 4,5:1 para textos, não use somente cor para comunicar estado, adicione texto alternativo e configure ordem de tabulação lógica. Mantenha filtros recorrentes na mesma posição e teste a navegação apenas com teclado.

Microsoft Learn: Criar relatórios acessíveis

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/desktop-accessibility-creating-reports>

Layout móvel é uma entrega própria

Uma página de desktop pode ficar ilegível no telefone. Crie o layout móvel, priorize poucos indicadores, evite rolagem dentro de visuais e teste botões, segmentações e títulos no emulador.

Microsoft Learn: Relatórios móveis

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/power-bi-create-mobile-optimized-report-about>

53. Storytelling e hierarquia visual

Organize páginas para conduzir o usuário do resultado principal até a causa e a ação necessária.

Ao final desta aula, você deverá:

- Criar uma ordem de leitura clara
- Usar títulos, espaço, cor e contexto para destacar decisões

Visão geral

Storytelling em BI não significa enfeitar dados; significa organizar evidências para que a mensagem principal seja percebida rapidamente.

Uma página, uma finalidade

Defina a pergunta principal da página. Coloque contexto e filtros no topo, indicadores prioritários em destaque e análises explicativas na sequência.

Hierarquia

Use tamanho, posição, contraste e espaço para indicar importância. Alinhe elementos em uma grade e mantenha padrões de navegação, cores e formatação entre páginas.

Títulos que explicam

Prefira títulos orientados à leitura, como “Margem caiu apesar do aumento de vendas”, quando a análise for fixa. Inclua meta, período ou comparação para dar contexto ao número.

Estrutura de uma página executiva

- Título com período e pergunta central.
- Filtros essenciais em área consistente.
- Três a cinco KPIs prioritários.
- Tendência temporal.
- Quebra principal que explica o resultado.
- Destaque de exceções ou riscos.
- Caminho para o detalhe via drillthrough.

Exemplo de narrativa

Comece com “Margem caiu 3,2 pontos no mês”. Em seguida mostre evolução, depois a quebra por categoria e região, e por fim os produtos responsáveis. A página conduz do efeito à causa em vez de apresentar gráficos desconectados.

Uso de cor

Use cor forte para o que exige atenção e tons neutros para contexto. Verde e vermelho precisam de texto, ícone ou rótulo adicional para acessibilidade. Mantenha o mesmo significado de cor em todas as páginas.

Módulo 09 - Análise Avançada & Insights de IA

2 aulas e atividades neste módulo.

54. Explorando dados com filtros e análise estatística

Filtro Top N, resumo estatístico automático, linhas de referência e Play Axis — recursos que ajudam a explorar os dados além do que os visuais padrão mostram de cara.

Ao final desta aula, você deverá:

- Aplicar filtros Top N e usar o resumo estatístico automático do Power BI
- Adicionar linhas de referência e animar um visual com Play Axis

Visão geral

Antes de chegar nos recursos de IA, o Power BI já tem um conjunto de ferramentas de exploração que respondem perguntas rápidas sem precisar montar uma medida nova. Este vídeo mostra como usar cada uma na prática.

Filtro Top N

Em vez de mostrar todas as categorias, um filtro Top N exibe apenas as N maiores (ou menores) por uma medida escolhida — "top 10 clientes por faturamento" em vez de uma lista de centenas de clientes onde só os primeiros importam para a decisão em questão.

Microsoft Learn: Filtrar dados em relatórios do Power BI
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/consumer/end-user-report-filter>

Resumo estatístico

Ao clicar com o botão direito em um ponto de dados e escolher "Analisar", o Power BI oferece um resumo estatístico rápido — média, mediana, quartis — sem precisar montar uma medida DAX específica só para uma checagem pontual durante a análise.

Linhas de referência e o painel de análise

O painel de análise permite adicionar linhas de referência (média, mediana, um valor constante como a meta do trimestre) diretamente sobre um gráfico, dando contexto imediato sobre se um ponto está acima ou abaixo do esperado.

Play Axis

O recurso Play Axis anima um visual ao longo de uma dimensão (tipicamente tempo), mostrando a evolução de categorias quadro a quadro — útil em apresentações para mostrar tendência de forma mais impactante do que um gráfico estático.

55. Insights automáticos com IA

Os recursos de inteligência artificial nativos do Power BI: Q&A em linguagem natural, insights rápidos, outliers e binning, principais influenciadores e árvore de decomposição.

Ao final desta aula, você deverá:

- Usar o Q&A e os insights rápidos para investigar uma variação sem montar uma medida nova
- Aplicar principais influenciadores e árvore de decomposição para achar a causa de um resultado

Visão geral

Esses recursos não substituem a análise manual, mas encurtam o primeiro passo — em vez de testar coluna por coluna à procura de uma explicação, a IA do Power BI testa por você e aponta os candidatos mais prováveis.

Q&A: perguntas em linguagem natural

O visual de Perguntas e Respostas (Q&A) permite digitar uma pergunta em português simples — "qual foi o faturamento por região em 2025" — e o Power BI monta o visual correspondente automaticamente, interpretando nomes de colunas e medidas do modelo.

Microsoft Learn: Criar um visual de Perguntas e Respostas em um dashboard

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/power-bi-visualization-introduction-to-q-and-a>

Insights rápidos

Ao clicar com o botão direito em um valor e escolher "Analisar > Explicar o aumento/a diminuição", o Power BI testa automaticamente outras colunas do modelo em busca de explicações estatisticamente relevantes para a variação — um primeiro diagnóstico automático antes de investigar manualmente.

Outliers, agrupamentos e binning

Identificar outliers (valores muito fora do padrão) evita que eles distorçam médias e conclusões. Agrupamentos (agrupar itens semelhantes manualmente, como unir vários produtos em uma categoria "Outros") e binning (agrupar valores numéricos contínuos em faixas, como faixas etárias) tornam visuais com muitas categorias ou muitos pontos mais fáceis de interpretar.

Principais influenciadores

O visual de Principais Influenciadores usa IA para testar automaticamente quais colunas do modelo mais influenciam o aumento ou a diminuição de uma métrica escolhida — por exemplo, descobrir que "região" e "canal de venda" são os fatores que mais influenciam uma queda em vendas, sem precisar testar cada coluna manualmente.

Microsoft Learn: Tutorial do visual de principais influenciadores

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualization-influencers>

Árvore de decomposição

A árvore de decomposição permite explorar uma métrica quebrando-a em múltiplas dimensões, em qualquer ordem, com um clique — e também tem um modo de IA que sugere automaticamente a próxima dimensão mais relevante para investigar uma variação.

Microsoft Learn: Criar e exibir visuais de árvore de decomposição

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualization-decomposition-tree>

Módulo 10 · Laboratório Prático — DAX e DataViz

1 aulas e atividades neste módulo.

56. Laboratório · Dashboard Comercial

Módulo 11 · Dashboards, Publicação & Governança

4 aulas e atividades neste módulo.

57. Workspaces e Apps: organizando e distribuindo conteúdo

Onde o conteúdo publicado vive no serviço Power BI, os papéis de quem tem acesso a um workspace, como empacotar tudo em um App para quem só consome, e o gateway para fontes de dados locais.

Ao final desta aula, você deverá:

- Organizar relatórios em workspaces e configurar os papéis de cada pessoa da equipe
- Publicar um App a partir de um workspace para distribuir conteúdo aos usuários finais

Visão geral

Publicar um relatório no serviço Power BI é só o primeiro passo — quem vê o quê, e como o conteúdo chega até a pessoa certa sem dar acesso ao ambiente de edição, depende de como workspaces e Apps são organizados.

Workspaces: onde o conteúdo vive no serviço

Um workspace (área de trabalho) é o contêiner no serviço Power BI onde relatórios, dashboards e conjuntos de dados relacionados a um mesmo projeto ou time ficam organizados juntos. Antes de publicar qualquer relatório do Power BI Desktop, ele precisa de um workspace de destino — o padrão "Meu espaço de trabalho" é pessoal e não deve ser usado para conteúdo que outras pessoas precisam acessar.

Microsoft Learn: Tipos de workspaces no Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/collaborate-share/service-create-the-new-workspaces>

Papéis dentro de um workspace

Cada pessoa adicionada a um workspace recebe um papel que define o que pode fazer: Administrador gerencia o workspace inteiro, incluindo quem tem acesso; Membro pode publicar, editar conteúdo e adicionar outras pessoas; Contribuidor pode publicar e editar, mas não gerenciar acesso; Visualizador só consegue ver os relatórios e dashboards, sem editar nada. Escolher o papel certo para cada pessoa evita tanto o extremo de "todo mundo edita tudo" quanto o de depender de uma única pessoa para qualquer alteração.

Apps: a forma de distribuir para quem só vai consumir

Um App empacota um ou mais relatórios e dashboards de um workspace em uma experiência de navegação própria, publicada separadamente para os usuários finais — que não precisam (nem devem) ter acesso direto ao workspace de trabalho, onde o conteúdo ainda está sendo editado e testado. É a diferença entre o ambiente de edição (workspace) e o ambiente de consumo (App): você continua editando e testando no workspace, e só republica o App quando a nova versão está pronta.

Microsoft Learn: Publicar Apps a partir de workspaces

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/collaborate-share/service-create-distribute-apps>

Gateway: publicando dados que ficam atrás do firewall

Quando a fonte de dados é local — um banco de dados na rede da empresa, uma pasta de arquivos em um servidor interno — o serviço Power BI, que roda na nuvem, não consegue alcançá-la diretamente. O Gateway de Dados Local é um pequeno aplicativo instalado em um computador dentro dessa mesma rede, que funciona como uma ponte: o serviço envia a solicitação de atualização para o gateway, e o gateway busca os dados localmente e devolve o resultado. Sem gateway configurado, um relatório conectado a uma fonte local só pode ser atualizado manualmente, abrindo o Power BI Desktop.

Microsoft Learn: O que é um gateway de dados?

<https://learn.microsoft.com/pt-br/data-integration/gateway/service-gateway-onprem>

58. Criar e configurar dashboards

A diferença entre dashboard e relatório, como fixar uma página inteira como bloco "ao vivo", configurar alertas de dados, e o que revisar na visão mobile.

Ao final desta aula, você deverá:

- Fixar visuais e páginas inteiras de um relatório como blocos de um dashboard
- Configurar um alerta de dados que notifica quando um valor ultrapassa um limite

Visão geral

Um relatório é para explorar; um dashboard é para monitorar de relance. Este vídeo mostra como montar essa tela de monitoramento a partir dos relatórios já publicados, e como deixá-la avisando sozinha quando algo sai do esperado.

Dashboards x relatórios

Um relatório é multipágina e interativo (filtros, segmentações, drill down); um dashboard é uma única tela de blocos (tiles) fixados a partir de um ou mais relatórios, pensada para monitoramento rápido, não para exploração profunda.

Microsoft Learn: Introdução aos dashboards para criadores do Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/service-dashboards>

Fixar uma página ao vivo

Fixar uma página inteira de relatório como um bloco "ao vivo" (live tile) mantém a interatividade original do relatório dentro do dashboard — diferente de fixar um único visual, que vira uma imagem estática dos dados no momento em que foi fixado.

Microsoft Learn: Fixar uma página de relatório inteira a um dashboard

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/service-dashboard-pin-live-tile-from-report>

Alertas de dados

Em blocos do tipo indicador, KPI ou cartão, é possível configurar um alerta que notifica automaticamente quando um valor ultrapassa um limite definido — como um aviso automático quando o estoque de um produto cai abaixo de um número crítico.

Microsoft Learn: Definir alertas de dados em dashboards do Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/explore-reports/end-user-alerts>

Visão mobile, tema e Q&A no dashboard

O aplicativo mobile do Power BI reorganiza automaticamente os blocos para telas pequenas, mas vale revisar o layout mobile manualmente para dashboards críticos. Um tema visual consistente (cores, fontes) aplicado ao dashboard reforça a identidade do relatório, e a caixa de Perguntas e Respostas também pode ser adicionada diretamente ao dashboard, não só a relatórios.

59. Implantar e manter as entregas

Atualização programada e incremental, segurança em nível de linha (RLS), promoção e certificação de conteúdo, e os cuidados antes de alterar um dataset compartilhado.

Ao final desta aula, você deverá:

- Configurar atualização programada e RLS para controlar quem atualiza e quem vê o quê
- Avaliar dependências antes de alterar um dataset compartilhado por vários relatórios

Visão geral

Publicar não é o fim do trabalho — manter um relatório atualizado, seguro por usuário e sem quebrar o que outras pessoas já construíram em cima dele é o que diferencia uma entrega pontual de algo sustentável no dia a dia da empresa.

Atualização programada

Um conjunto de dados publicado no serviço Power BI pode ser configurado para atualizar automaticamente em um horário definido, buscando os dados mais recentes da fonte sem exigir que alguém abra o arquivo manualmente. Capacidades compartilhadas permitem até 8 atualizações por dia; capacidades Premium ou Fabric, até 48.

Microsoft Learn: Atualização de dados no Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/connect-data/refresh-data>

Segurança em nível de linha (RLS)

RLS permite que o mesmo relatório mostre dados diferentes para usuários diferentes — um gerente regional só vê os dados da própria região — através de papéis de segurança definidos no Power BI Desktop e de associações de usuário ou grupo de segurança configuradas no serviço.

Microsoft Learn: Segurança em nível de linha (RLS) no Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/rls-guidance>

Atualização incremental

Em vez de recarregar a tabela inteira a cada atualização, a atualização incremental recarrega apenas o período mais recente (por exemplo, os últimos 30 dias), mantendo o histórico já processado intacto — essencial para modelos grandes (acima de 1 GB) ou que levam horas para atualizar por completo.

Microsoft Learn: Configurar atualização incremental para modelos semânticos

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/connect-data/incremental-refresh-overview>

Promover e certificar conjuntos de dados

Endosso ajuda outros usuários a encontrar conteúdo confiável: qualquer pessoa com permissão de gravação pode "promover" um relatório que considera bom; já a "certificação" é reservada a revisores autorizados pelo administrador do Power BI e sinaliza que aquele conjunto de dados atende ao padrão de qualidade da organização.

Microsoft Learn: Promover e certificar conteúdo do Power BI

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/collaborate-share/service-endorsement-overview>

Dependências e formato de dataset grande

Antes de alterar ou remover um conjunto de dados compartilhado, é importante identificar quais relatórios e dashboards dependem dele — removê-lo sem verificar quebra tudo que foi construído em cima. Para modelos muito grandes, habilitar o formato de armazenamento de modelo semântico grande antes da primeira atualização no serviço evita atingir o limite padrão de tamanho.

Microsoft Learn: Modelos semânticos grandes no Power BI Premium
<https://learn.microsoft.com/pt-br/fabric/enterprise/powerbi/service-premium-large-models>

Ambientes e controle de versão

Para soluções de equipe, separe desenvolvimento, teste e produção. Projetos PBIP permitem versionar definições de relatório e modelo semântico; integração Git e pipelines do Fabric ajudam a revisar e promover mudanças. Recursos em versão prévia exigem avaliação antes de processos críticos.

Microsoft Learn: Projetos Power BI e CI/CD
<https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/projects/projects-deploy-fabric-cicd>

Segurança é maior que RLS

RLS restringe linhas, mas não substitui permissões do workspace, público do App, proteção da fonte, credenciais, gateway e políticas de exportação. Teste cada papel e confirme quem possui Build, compartilhamento e edição.

60. Checklist de publicação profissional

Valide dados, segurança, atualização, experiência e responsabilidades antes de disponibilizar o relatório.

Ao final desta aula, você deverá:

- Executar uma revisão pré-publicação
- Reduzir falhas de atualização, acesso e interpretação

Visão geral

Publicar não é apenas clicar em um botão. Uma entrega profissional verifica conteúdo, operação, segurança e suporte.

Dados e experiência

Reconcilie KPIs, teste filtros, interações, drillthrough, tooltips, navegação, acessibilidade, desempenho e layout mobile. Confira mensagens para estados vazios.

Operação e segurança

Valide credenciais, gateway, atualização agendada, alertas, RLS e permissões do workspace/App. Teste com uma conta que tenha o mesmo perfil do usuário final.

Governança

Defina proprietário técnico e de negócio, público, canal de suporte, periodicidade de revisão e procedimento para mudanças. Registre fontes e indicadores críticos.

Microsoft Learn: Publicar do Power BI Desktop no serviço
<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/desktop-upload-desktop-files>

Teste funcional

- Validar filtros, interações e botão de limpar.
- Testar drillthrough, tooltips, marcadores e navegação.
- Conferir visual em resoluções diferentes e no layout mobile.
- Verificar estados sem dados e mensagens de erro.
- Executar Performance Analyzer nas páginas críticas.
- Confirmar que exportação não expõe campos indevidos.

Teste de atualização e segurança

- Atualizar no Desktop antes de publicar.
- Configurar credenciais e gateway.
- Executar uma atualização manual no serviço.
- Conferir histórico e duração.
- Testar RLS como cada função.
- Publicar App para o público correto.
- Evitar permissões de edição para consumidores.

Operação após a entrega

Defina quem recebe alertas de falha, quem aprova mudanças, frequência de revisão, prazo de suporte e localização da documentação. Uma solução sem proprietário tende a ficar desatualizada mesmo que o relatório esteja tecnicamente correto.

Registrar desempenho antes da entrega

Use o Analisador de Desempenho para registrar a abertura da página e as interações principais. Ele separa tempo de consulta DAX, exibição visual e outras etapas. Investigue os visuais mais lentos antes da publicação.

Microsoft Learn: Analisador de Desempenho

<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/create-reports/performance-analyzer>

Módulo 12 · Estudo de Caso Final — Construa Seu Relatório do Zero

2 aulas e atividades neste módulo.

61. Estudo de Caso · Nível Básico

62. Estudo de Caso · Nível Final

Módulo 13 · Encerramento & Avaliação Final

1 aulas e atividades neste módulo.

63. Conclusão do curso

Você chegou ao final do conteúdo

Percorremos o caminho completo: modelagem de dados, Power Query, otimização de modelo, DAX, construção de relatórios, análise avançada com IA, publicação e governança — e dois blocos de laboratórios guiados aplicando tudo isso na prática, do Power Query ao relatório publicado e conectado ao Excel.

Próximo passo: avaliação final

Para receber seu certificado de conclusão, faça a avaliação final do curso — ela reúne perguntas de todos os módulos. É permitido refazer a avaliação quantas vezes precisar até atingir a nota mínima de aprovação.

Encerramento

Um projeto de Power BI profissional não termina quando o gráfico aparece. Ele precisa ter granularidade documentada, modelo consistente, medidas validadas, experiência acessível, segurança testada e um processo de atualização e manutenção. Use os checklists desta apostila como critérios de aceite nas suas próximas entregas.

TECH SANTOS BR

Transformando dados em decisões.